

Министерство высшего и среднего специального образования СССР

Московское ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции
и ордена Трудового Красного Знамени
высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана

Утверждено
редсоветом МВТУ
как учебное пособие

А.Г. Григорьянц

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВАРОЧНЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ**

Учебное пособие по курсу «Сварочные деформации и напряжения»

Под. редакцией В.А. Винокурова

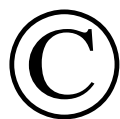
Данное учебное пособие издается в соответствии с учебной программой специальности «Производство сварных конструкций».

Рассмотрено и одобрено кафедрой АМ-7 3.09.79 г., Методической комиссией факультета АМ 03.09.79 г. и Учебно-методическим управлением

Рецензенты: д.т.н. проф. МВТУ Вершинский А.В.
д.т.н. проф. МИИТ Киселев С.Н.

© Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана

В данном пособии представлены разделы учебного курса «Сварочные деформации и напряжения» в которых рассматриваются теоретические и экспериментальные методы определения сварочных деформаций и напряжений. Этот курс читается в МВТУ в течение ряда лет на 10-м семестре специализации «Производство сварных конструкций». Представленные в пособии разделы являются логическим продолжением и существенным дополнением основных сведений по образованию и определению сварочных деформаций и напряжений, которые получают студенты в курсе «Сварные конструкции».



Данный материал является электронной копией учебного пособия «Теоретические и экспериментальные методы определения сварочных деформаций и напряжений» издания 1979 г. Электронная версия создана студентом МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2026 году специально для кафедры МТ12.

ГЛАВА 1. ОБРАЗОВАНИЕ СВАРОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ

Сварка сопровождается, как правило, неравномерным нагревом тела. Расширение металла в зонах разогрева приводит к упругим и пластическим деформациям и, как следствие, к возникновению напряжений. В работе [1] рассмотрены схемы образования упруго-пластических деформаций и напряжений при равномерном нагреве заземленного стержня, а также в процессе нагреве кромки пластины движущимся источником тепла. Эти схемы являются наглядной иллюстрацией механизме образования сварочных деформаций и напряжений.

§1. Основные понятия и определения

При неравномерном нагреве тела возникают температурные собственные напряжения, существующие в нем при отсутствии внешних, сил. Температурные напряжения, возникающие в процессе сварки вследствие неравномерного нагрева, носят название *временных*. Временные напряжения существуют в теле во время нагрева, выравнивания температур и во время охлаждения.

При сварке происходят не только упругие, но и пластические деформации, вызванные неравномерным нагревом и изменением объема металла вследствие температурного расширения, фазовых или структурных превращений. В результате пластических деформаций в сварных элементах после полного охлаждения появляются *остаточные напряжения*, которые сохраняются продолжительное время.

Собственные напряжения, как временные, так и остаточные, независимо от характера распределения в теле всегда уравновешены. В зависимости от объема взаимного уравновешивания напряжения подразделяются на:

- 1) напряжения 1-го рода, уравновешенные в микрообъемах, т.е. в элементах конструкции или в объеме сварной конструкции в целом;
- 2) напряжения 2-го рода, уравновешенные в объемах одного или нескольких зёрен;
- 3) напряжения 3-го рода, уравновешенные в объемах, соизмеримых с размером кристаллической решетки.

Изменение формы и размеров конструкции вызывается действием напряжений 1-го рода, и именно их изучению в основном посвящен данный курс. Напряжения 2-го и 3-го рода изучены существенно меньше и в данном курсе не рассматриваются.

Собственные напряжения в зависимости от направления действия подразделяются (по аналогии с сопротивлением материалов) на:

- 1) одноосные, или линейные, если они действуют лишь по одному направлению в теле;
- 2) двухосные, или плоскостные, если они действуют по направлениям в плоскости;
- 3) трехосные, или объемные, если они действуют по всем направлениям в пространстве.

В зависимости от формы и размеров свариваемых элементов в различных сварных конструкциях могут возникать одноосные, двухосные или трехосные напряжения.

Компоненты напряжений обозначаются в соответствии с расположением осей координат. Общепринятая схема расположения координатных осей в сварных соединениях показана на рис. 1.1.

Соответственно этому обозначаются:
нормальные напряжения:

σ_x – продольные напряжения,

σ_y – поперечные напряжения,

σ_z – напряжения по толщине сварного соединения;

касательные напряжения:

τ_{xy} – действующие в плоскости XOZ ,

τ_{yz} – в плоскости YOX ,

τ_{zx} – в плоскости ZOY ,

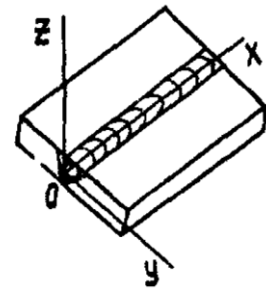


Рис. 1.1. Обозначения осей координат

Наряду с возникновением напряжений при сварке также образуются деформации. Сварочные деформации (нормальные компоненты ε_x , ε_y , ε_z и сдвиговые γ_{xy} , γ_{yz} , γ_{zx}) в общем случае определяют изменение размеров тела (линейных и угловых) и характеризуют состояние отдельных объемов тела.

Возникающие при сварке деформации связаны с неравномерным нагревом и структурными превращениями, упругим и пластическим деформированием. В связи с этим различают следующие составляющие сварочных деформаций:

1. Температурная деформация и деформация, вызванная структурными превращениями,

$$\varepsilon_{св} = \alpha T, \quad (1.1)$$

где α – коэффициент линейного расширения металла,

T – температура.

Данный вид деформации характеризует изменение линейных размеров тела, т.е. связан лишь с нормальными компонентами деформаций.

2. Собственные, или так называемые внутренние деформации, состоящие из упругой и пластической составляющей,

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \varepsilon_{упр} + \varepsilon_{пл}, \\ \gamma &= \gamma_{упр} + \gamma_{пл}. \end{aligned} \quad (1.2)$$

3. Наблюдаемые в процессе сварки деформации, характеризующие изменение линейных или угловых размеров тела, которое можно зарегистрировать непосредственно измерительными приборами. Эти деформации определяются суммой температурных (1.1) и собственных (1.2) деформаций

$$\begin{aligned} \varepsilon_n &= \varepsilon_{св} + \varepsilon_{упр} + \varepsilon_{пл}, \\ \gamma_n &= \gamma_{упр} + \gamma_{пл}. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Если в рассматриваемый момент времени тело уже имело предварительные деформации (начальные деформации $\varepsilon_{нач}$, $\gamma_{нач}$), то соотношения между составляющими деформации принимают следующий вид:

$$\begin{aligned} \varepsilon_n &= \varepsilon_{св} + \varepsilon_{упр} + \varepsilon_{пл} + \varepsilon_{нач}, \\ \gamma_n &= \gamma_{упр} + \gamma_{пл} + \gamma_{нач}. \end{aligned} \quad (1.4)$$

Упругие компоненты деформации однозначно определяют значения собственных напряжений, которые вычисляются по формулам

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \frac{E}{1+\nu} \left[\varepsilon_{x_{упр}} + \frac{\nu}{1-2\nu} (\varepsilon_{x_{упр}} + \varepsilon_{y_{упр}} + \varepsilon_{z_{упр}}) \right], \\ \tau_{zx} &= \frac{E}{2(1+\nu)} \gamma_{zx_{упр}}, \end{aligned} \quad (1.5)$$

где E – нормальный модуль упругости,

ν – коэффициент Пуассона.

Перемещения определяют изменение положения или формы конструкции, т.е. характеризуют искажение конструкции в целом. Перемещения при сварке связаны с наблюдаемыми деформациями (1.4) следующими формулами:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{x_n} &= \frac{\partial u}{\partial x}, & \varepsilon_{y_n} &= \frac{\partial v}{\partial y}, & \varepsilon_{z_n} &= \frac{\partial w}{\partial z} \\ \gamma_{xy_n} &= \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}, & \gamma_{yz_n} &= \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}, & \gamma_{zx} &= \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}.\end{aligned}\tag{1.6}$$

Сварочные деформации и перемещения по аналогии с напряжениями могут быть временными и остаточными. В зависимости от выявленных сваркой искажений формы и размеров конструкции различают следующие виды перемещений: укорочение, изгиб, потеря устойчивости, скручивание и др. Эти, как правило, сложные перемещения конструкции можно представить в виде суммарного проявления отдельных элементарных видов деформаций в зоне сварных соединений. Поэтому основной задачей является умение правильно определять элементарные виды деформаций в зависимости от режимов сварки, жесткости свариваемых элементов и других параметров, которые могут быть использованы для расчета перемещений конструкции.

§2. Температурные поля при сварке

Сварочные деформации и напряжения в значительной степени зависят от распределения температур. Температурные поля, возникающие при сварке, определяют экспериментальным и теоретическим методами.

При экспериментальном исследовании измеряют температуру металла в различных точках с помощью термопар и теплового воздействия источника сварки на данном конкретном режиме оценивают полученными из эксперимента значениями температур. Экспериментальные методы определения температур при сварке довольно трудоемки и неудобны для дальнейших расчетов деформаций и напряжений.

Широкое распространение находят различные расчетные схемы общей теории распространения тепла при сварке по методу Н.Н. Рыкалина. Расчетные зависимости должны использоваться в сочетании с некоторыми экспериментальными данными, характеризующими степень концентрации источников тепла или распределенность его по поверхности и по объему тела. Однако характер распределений источников тепла влияет на температурное поле лишь вблизи источника, т.е. в высокотемпературной области. В теории сварочных деформаций и напряжений расчетная область ограничивается температурами не выше 800–900°C, где расхождение экспериментальных и расчетных значений температур, полученных в идеализированном представлении действия сосредоточенного источника, оказывается минимальным.

Распределение температур при сварке описывается аналитическими выражениями, которые получены решением дифференциальных уравнений теплопроводности при постоянных, не зависящих от температуры значениях теплофизических свойств металлов. Соответствие расчетного температурного поля истинному во многом определяется правильным подбором констант теплофизических свойств металла и коэффициентов теплоотдачи в различных условиях сварки. В работах Н.Н. Рыкалина рекомендованы средние значения теплофизических свойств различных металлов и сплавов, обеспечивающие удовлетворительное совпадение опытных и расчетных значений температур при сварке.

§3. Свойства металлов, используемые в расчетах сварочных деформаций и напряжений

Особенностью процесса образования деформаций и напряжений при сварке является изменение свойств металлов в широких пределах, обусловленное переменными температурами и характером протекания деформаций.

Параметры упругости металлов, используемые в расчетах сварочных деформаций и напряжений, такие как E – нормальный модуль упругости, G – модуль сдвига, K – объемный модуль, ν – коэффициент Пуассона, в малой степени зависят от условий деформирования и могут определяться экспериментально при различных температурах, соответствующих сварочным. Указанные параметры упругости функционально связаны между собой так, что независимыми являются два параметра из четырех. Известные экспериментальные данные показывают, что для плотных кристаллических материалов влияние коэффициента Пуассона при повышении температуры незначительно, поэтому рекомендуется в расчетах сварочных деформаций и напряжений принимать коэффициент Пуассона $\nu = const$ и равным значению его при постоянной температуре. Для экспериментального определения модуля сдвига производится испытанием на кручение тонкостенного трубчатого образца при постоянной температуре с постоянной скоростью деформирования. Подобные испытания проводятся для ряда температур из диапазона сварочных с интервалом $\Delta T = 50 + 100$ °C, начиная с комнатной температуры T_0 . Диапазон сварочных температур для исследования деформаций и напряжений следует ограничить максимальной температурой T_K , при которой предел текучести материала близок к нулю. Зная коэффициент Пуассона ν_c и модуль сдвига G_c , можно подсчитать значения нормального модуля E_c и объемного модуля K_c при соответствующей температуре T_c :

$$\begin{aligned} E_c &= 2G_c(1 + \nu_c), \\ K_c &= \frac{2G_c(1 + \nu_c)}{1 - 2\nu_c} \end{aligned} \quad (1.7)$$

Можно экспериментально определять нормальный модуль E_c тестированием образцов при постоянной температуре с постоянной скоростью деформирования. Испытания также следует проводить для ряда температур из диапазона сварочных, а затем, используя формулы (1.7), подсчитывать значения модуля сдвига G_c и объемного модуля K_c .

Следует отметить, что целесообразно при проведении экспериментов на кручение или растяжение подсчитывать модули при разгрузке, а не на стадии нагружения. При этом используется явление задержки ползучести при уменьшении напряжения, тогда как на стадии нагружения возможны погрешности вследствие процесса ползучести (рис. 1.2). На рис. 1.3 представлены экспериментальные зависимости нормального модуля упругости от температуры для ряда конструкционных материалов.

При исследованиях процессов образования временных и остаточных деформаций и напряжений важным фактором является вид деформационной характеристики материала, вводимой в расчет. В большинстве случаев используют диаграмму идеального упругопластического материала (рис. 1.4), характеризующую значения модуля упругости E и предела текучести σ_T материала. Применительно к низкоуглеродистым сталям подобное упрощение не приводит к большим погрешностям, так как истинная диаграмма характеризуется наличием площадки текучести при протекании пластических деформаций до 3–4%. Максимальный уровень пластических деформаций при сварке, как правило, не превышает указанной величины. Для титановых и алюминиевых сплавов и для большинства легированных сталей

отсутствует площадка текучести на диаграмме нагружения материала и при построении диаграммы идеального упругопластического материала условно принимают $\sigma_T = \sigma_{0,2}$ (см. рис. 1.2). В этом случае схематизация в виде диаграммы идеального упругопластического материала с условным пределом текучести приводит к погрешностям, так как пластическая деформация сопровождается упрочнением металла и повышением в нем напряжений выше условного предела текучести.

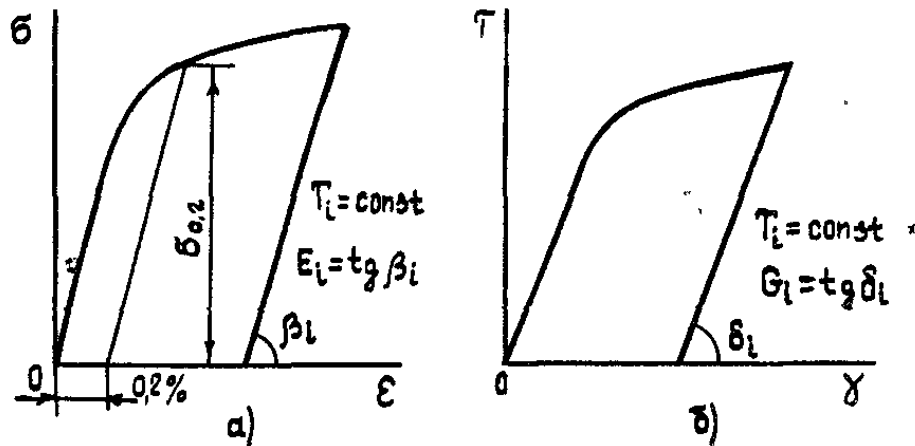


Рис. 1.2. Кривые нагрузки-разгрузки образцов при деформировании при постоянной температуре: а) растяжение; б) кручение

На рис. 1.5 представлены для ряда конструкционных материалов зависимости предела текучести от температуры, которые используются в диаграммах идеального упругопластического материала. При выполнении приближенных расчетов используется схематизированная зависимость предела текучести от температуры. Так, например, в приближенных расчетах для низкоуглеродистой стали принимается, что в диапазоне температур от комнатной $T = T_0$ до $T = 500^\circ\text{C}$ предел текучести σ_T не зависит от температуры, а далее при повышении температуры до $T = 600^\circ\text{C}$ снижается по линейному закону до нулевого значения.

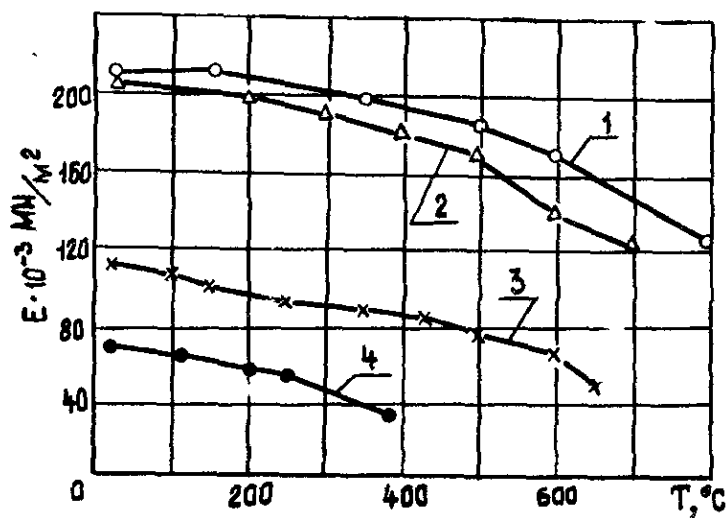


Рис. 1.3. Изменение нормального модуля упругости от температуры: 1 – нержавеющая сталь X18H10T, 2 – низкоуглеродистая сталь Ст.3, 3 – технический титан, 4 – алюминиевый сплав АМг6

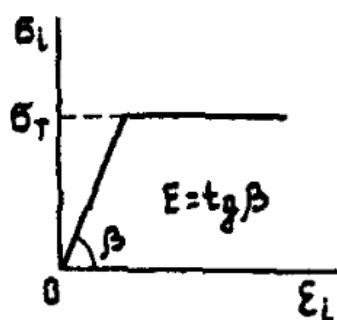


Рис. 1.4. Деформационная характеристика идеального упругопластического материала

Нагрев и охлаждение металлов вызывает изменение линейных размеров тела и его объема. Эта зависимость выражается через величину свободных объемных изменений α , вызванных термическим воздействием и структурными или фазовыми превращениями. Часто эту величину α называют коэффициентом линейного расширения.

Значения коэффициентов в условиях сварки следует определять dilatометрическими измерениями. При этом на образце воспроизводится сварочный термический цикл и измеряется свободная температурная деформация $\varepsilon_{св}$ на незакрепленном образце. Текущее значение коэффициента α представляется как тангенс угла наклона касательной к dilatометрической кривой $\frac{\partial \varepsilon_{св}}{\partial T}$. В тех случаях, когда полученная зависимость $\varepsilon_{св}(T)$ незначительно отклоняется от прямолинейного закона, в расчет можно вводить среднее значение коэффициента $\alpha_{ср} = \tan \theta_{ср}$, определяемое углом наклона прямой линии (рис. 1.6, кривая 1). Если мгновенные значения $\alpha = \frac{\partial \varepsilon_{св}}{\partial T}$ существенно изменяются при изменении температуры, то целесообразно вводить в расчеты сварочных деформации и напряжений переменные значения α , задавая функции $\alpha = \alpha(T)$ как для стадии нагрева, так и для стадии охлаждения.

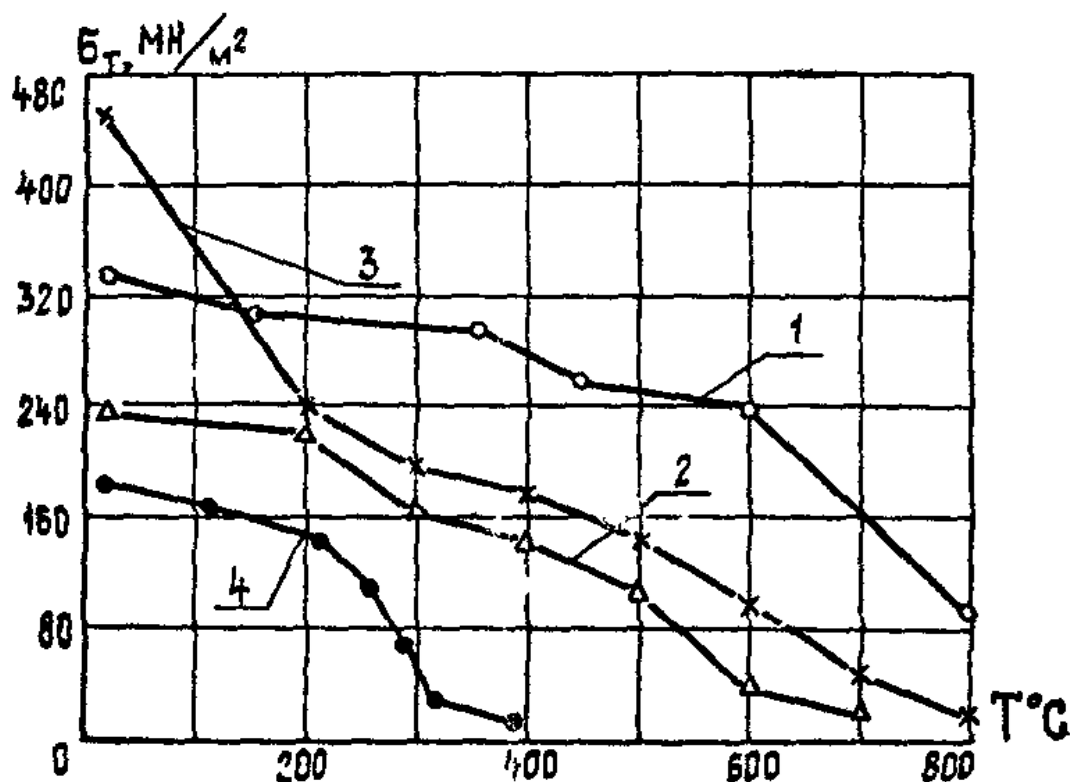


Рис. 1.5. Изменение предела текучести от температуры:
1 – нержавеющая сталь X18H10T, 2 – низкоуглеродистая сталь Ст.3,
3 – технический титан, 4 – алюминиевый сплав АМгб

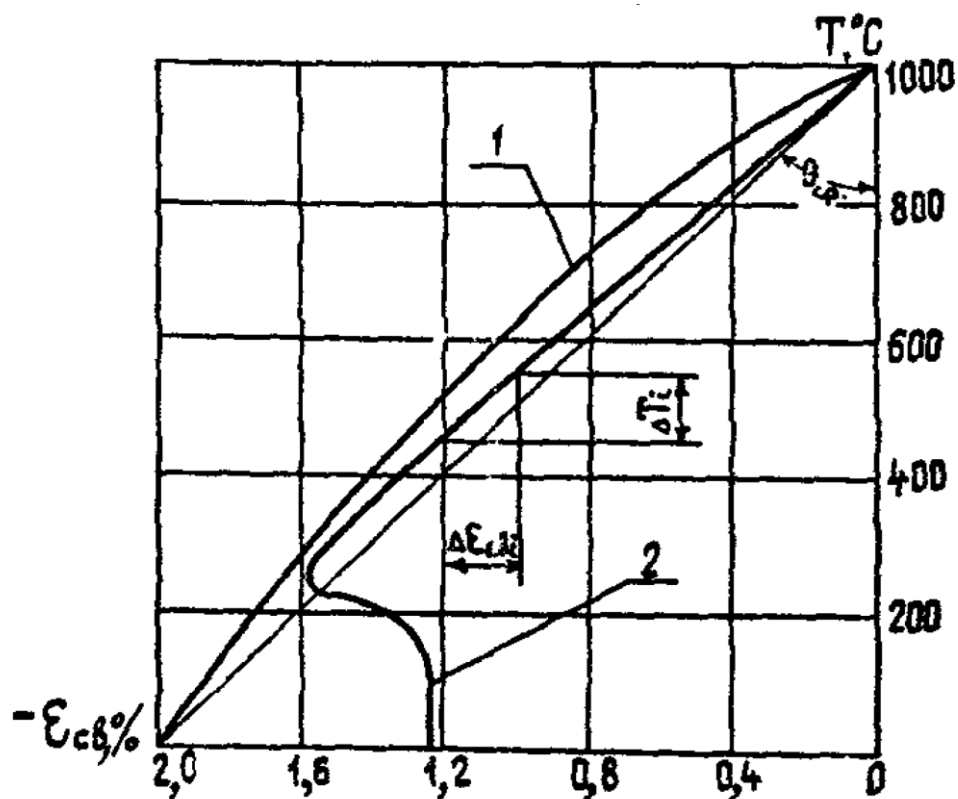


Рис. 1.6. Дилатогаммы материалов при охлаждении образцов:
кривая 1 – нержавеющая сталь X18H10T, кривая 2 – сталь 20X13

Однако в общем случае, когда возможны резкие изменения α от температуры вследствие фазовых превращений (рис. 1.6, кривая 2), представляется затруднительным подбор непрерывной функции. Проще аппроксимировать зависимость $\alpha = \alpha(T)$ кусочно-линейной функцией. На каждом температурном интервале ΔT_i функция α_i характеризуется средним значением

$$\alpha_i = \operatorname{tg} \theta_i = \frac{\Delta \varepsilon_{свi}}{\Delta T_i}.$$

При точных расчетах следует дилатогамму разбивать на маленькие температурные участки с шагом $\Delta T_c = 20 \div 30^\circ\text{C}$.

Расчеты сварочных деформаций и напряжений с использованием схематизированных диаграмм идеального упругопластического материала (см. рис. 1.4) или деформационных характеристик (см. рис. 1.2), полученных на основе изотермических испытаний образцов при постоянной скорости нагревания, следует рассматривать как приближенные. Для количественной оценки остаточных напряжений такие приближенные расчеты являются вполне достоверными и обеспечивают необходимую для практики точность.

При определении временных напряжений, действующих в процессе сварки, приближенные расчеты не обеспечивают высокой точности, что объясняется зависимостью сопротивления металлов деформированию в процессе сварки в нагретой области от времени действия температуры и деформации, а также от предшествующих условий деформирования. Это является следствием влияния на свойства металлов процессов ползучести, релаксации, рекристаллизации, упрочнения, разрушения, деформационного старения, структурных превращений.

Процедура испытаний образцов с постоянной скоростью нагрузки не обеспечивает воспроизведение указанных явлений, происходящих при сварке. Для учета влияния

сложных физических явлений, происходящих при сварке, на свойства металлов их следует определять при воспроизведении термдеформационных сварочных циклов (§4, гл. 1).

§4. Понятие о термдеформационном цикле при сварке

Термдеформационный цикл сварки характеризует изменение температуры и напряженно-деформированного состояния точки тела в процессе сварки. При его воспроизведении на образце можно создать такое же температурное и напряженно-деформированное состояние, какое имеет место в процессе сварки. Для этого необходимо выполнить следующие требования: 1) образец изготавливается из металла свариваемого объекта, 2) термический цикл образца должен совпадать с термическим циклом при сварке, 3) характер деформирования образца определяется компонентами деформаций, имеющими место при сварке, и упругими свойствами металла.

Наиболее удобно и просто воспроизводить термдеформационный цикл закручиванием тонкостенного цилиндрического трубчатого образца, так как в этом случае дилатометрические эффекты в металле образца не будут влиять на угол закручивания. Для определения закона изменения угла закручивания трубчатого образца, эквивалентного компонентам деформаций в свариваемом объекте, в общем случае объемного напряженного состояния $\varepsilon_x, \dots, \gamma_{zx}$ используется математический аппарат теории неизотермического пластического течения. Приращение полной угловой деформации тонкостенного образца на шаге деформирования от состояния $(K-1)$ до состояния (K) определяется выражением

$$d\gamma_{(K)} = -\frac{\tau_{(K-1)}}{G_{(K-1)}} + \sqrt{\left(\frac{\tau_{(K-1)}}{G_{(K-1)}}\right)^2 + 3\left(d\bar{\varepsilon}_{i(K)}\right)^2 + \frac{2}{G_{(K-1)}} \cdot F}, \quad (1.8)$$

где

$$F = d\varepsilon_{x(K)} \cdot \sigma_{x(K-1)} + \dots + d\gamma_{zx(K)} \cdot \tau_{zx(K-1)} - 3d\varepsilon_{cp(K)} \cdot \sigma_{cp(K-1)}, \quad (1.9)$$

τ – касательные напряжения при кручении образца;

G – модуль сдвига металла;

$d\varepsilon_{x(K)}, \dots, d\gamma_{zx(K)}$ – приращения компонентов деформаций в свариваемом объекте на рассматриваемом шаге деформирования;

$d\varepsilon_{cp(K)} = \frac{1}{3}(d\varepsilon_{x(K)} + d\varepsilon_{y(K)} + d\varepsilon_{z(K)})$ – приращение средней деформации;

$$d\bar{\varepsilon}_{i(K)} = \frac{\sqrt{2}}{3} \sqrt{(d\varepsilon_{x(K)} - d\varepsilon_{y(K)})^2 + (d\varepsilon_{y(K)} - d\varepsilon_{z(K)})^2 + (d\varepsilon_{z(K)} - d\varepsilon_{x(K)})^2 + \frac{3}{2}(d\gamma_{xy(K)}^2 + d\gamma_{yz(K)}^2 + d\gamma_{zx(K)}^2)}$$

– интенсивность приращений деформаций;

$\sigma_{x(K-1)}, \tau_{zx(K-1)}$ – компоненты напряжений в начале шага деформирования;

$\sigma_{cp(K-1)} = \frac{1}{3}(\sigma_{x(K-1)} + \sigma_{y(K-1)} + \sigma_{z(K-1)})$ – среднее напряжение.

Анализ формулы (1.8) показывает, что программа закручивания образца во времени не может быть определена только по заданным приращениям полных деформаций $d\varepsilon_{x(K)}, \dots, d\gamma_{zx(K)}$, а должна формироваться на очередной шаг от состояния $(K-1)$ до состояния (K) в соответствии с напряженным состоянием в начале рассматриваемого шага деформирования. Это означает, что в момент времени $(K-1)$ следует выполнить вычислительные операции для определения компонентов напряжений по приращениям компонентов деформаций в соответствии с теорией пластического течения. Такая процедура испытания может

быть выполнена только на специальных установках, способных вести непрерывный анализ состояния образца и быстрые вычислительные операции. Установка должна состоять из электронной вычислительной машины дискретного действия, непрерывной аналоговой машины с электронными блоками нелинейности и исполнительного механизма для закручивания образца с одновременным его нагревом. На нелинейных блоках аналоговой машины предварительно набирается функция изменения температуры во времени, которая является программой для специального электронного устройства, осуществляющего нагрев образца по сварочному термическому циклу. Программа закручивания образца формируется на очередной отрезок времени dt вычислением компонентов напряжений по заданным приращением компонентов сварочных деформаций с последующими вычислениями в соответствии с формулой (1.8). Аналоговая машина обрабатывает электрический сигнал, пропорциональный величине приращения вычисленной угловой деформации. Этот сигнал является программой для специального электронно-механического устройства, осуществляющего закручивание образца. Такая процедура работы установки обеспечивает непрерывность испытания образца.

Практически воспроизведение термдеформационного цикла осуществляется методом последовательных приближений, исключающим необходимость выполнения вычислительных операций непосредственно в процессе воспроизведения цикла, т.е. отпадает необходимость использования ЭВМ в установке.

В результате таких испытаний определяется зависимость интенсивности напряжений от интенсивности приращений пластических деформаций и от температуры $\sigma_i = \sigma_i(\int d\bar{\epsilon}_{пл}, T)$ (так называемая термдеформограмма), которая характеризует истинное сопротивление металлу деформированию в условиях сварочного, термического и деформационного циклов и отражает совокупное воздействие основных явлений, сопровождающих процесс сварки.

Использование термдеформограмм вместо изотермических характеристик металла в расчетах сварочных деформаций и напряжений обеспечивает высокую точность решения, в особенности для компонентов временных деформаций и напряжений.

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВАРОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ

§1. Графорасчетные методы

Для определения продольных деформаций и напряжений при наплавке валика на кромку полосы и при сварке узких пластин встык используются графорасчетные методы, разработанные Г.А. Николаевым и Н.О. Окербломом. При этом принимается:

При этом принимается:

- 1) гипотеза плоских сечений, устанавливающая, что поперечные сечения пластин в процессе сварки не искривляются;
- 2) гипотеза одноосных напряжений, согласно которой в свариваемых пластинах возникают лишь продольные напряжения σ_x ;
- 3) схематизация свойств материала в виде диаграммы идеального упругопластического тела с постоянным значением σ_T до $T = 500^\circ\text{C}$ и с последующим линейным изменением его до $\sigma_T = 0$ при $T = 600^\circ\text{C}$. Остальные теплофизические и механические свойства принимаются постоянными.

В методе Г.А. Николаева рассматривается квазистационарное температурное состояние в пластине. Деформации и напряжения определяются на стадии нагрева для сечения $a-a$ (рис. 2.1а), где ширина зоны разогрева до $T = 600^\circ\text{C}$ имеет максимальный размер. Распределение температур в данном сечении представлено на рис. 2.1б, а соответствующие температурные деформации равны величине αT . С учетом гипотезы плоских сечений возникает деформация удлинения на стадии нагрева $\varepsilon_{\text{нагр}}$. В соответствии с этим возникают упругие и пластические деформации. Упругие деформации на рис. 2.1б показаны прямой штриховкой. Значения напряжений определяются произведением соответствующей упругой деформации на модуль упругости E . В области нагрева до 500°C напряжения ограничены значениями предела текучести σ_T ; на участке $500\text{--}600^\circ\text{C}$ напряжения линейно уменьшаются до нулевого значения в соответствии с изменением σ_T , а при $T \geq 600^\circ\text{C}$ напряжения равны нулю.

Пластические деформации укорочения на стадии нагрева, показанные на рис. 2.1б косой штриховкой, в зоне нагрева $T \geq 600^\circ\text{C}$ определяются условно равными значению их при $T = 600^\circ\text{C}$. Ширина зоны пластических деформаций равна величине $2b_{\text{пл}}$. Пластические деформации укорочения вызывают остаточные напряжения.

Положение прямой a_1-a_1 определяется условием равновесия эпюры напряжений σ_x по ширине пластины

$$\int_0^{2b} \sigma_x dy = 0, \quad (2.1)$$

т.е. равенством площадей эпюры растягивающих и сжимающих напряжений. Истинное положение прямой a_1-a_1 , отвечающее условию (2.1), обычно устанавливается методом последовательных приближений.

Следующим этапом является определение остаточных напряжений после полного остывания пластины. Если бы остывание пластины происходило при отсутствии металлических связей, то возникли бы остаточные пластические деформации укорочения $cdefkh$ (рис. 2.1в). Однако на самом деле сечение $a-a$ займет положение a_2-a_2 , то есть произойдет укорочение пластины равное $\varepsilon_{\text{ост}}$. При этом возникнут упругие и пластические

деформации. Упругие деформации показаны прямой штриховкой. Пластические деформации удлинения $\epsilon_{\text{пл.удл.}}^{(\text{охл})}$, которые произошли на стадии охлаждения, показаны косой штриховкой. Остаточные пластические деформации $\epsilon_{\text{пл.ост.}}$ (фигура *cfnm*) являются деформациями укорочения.

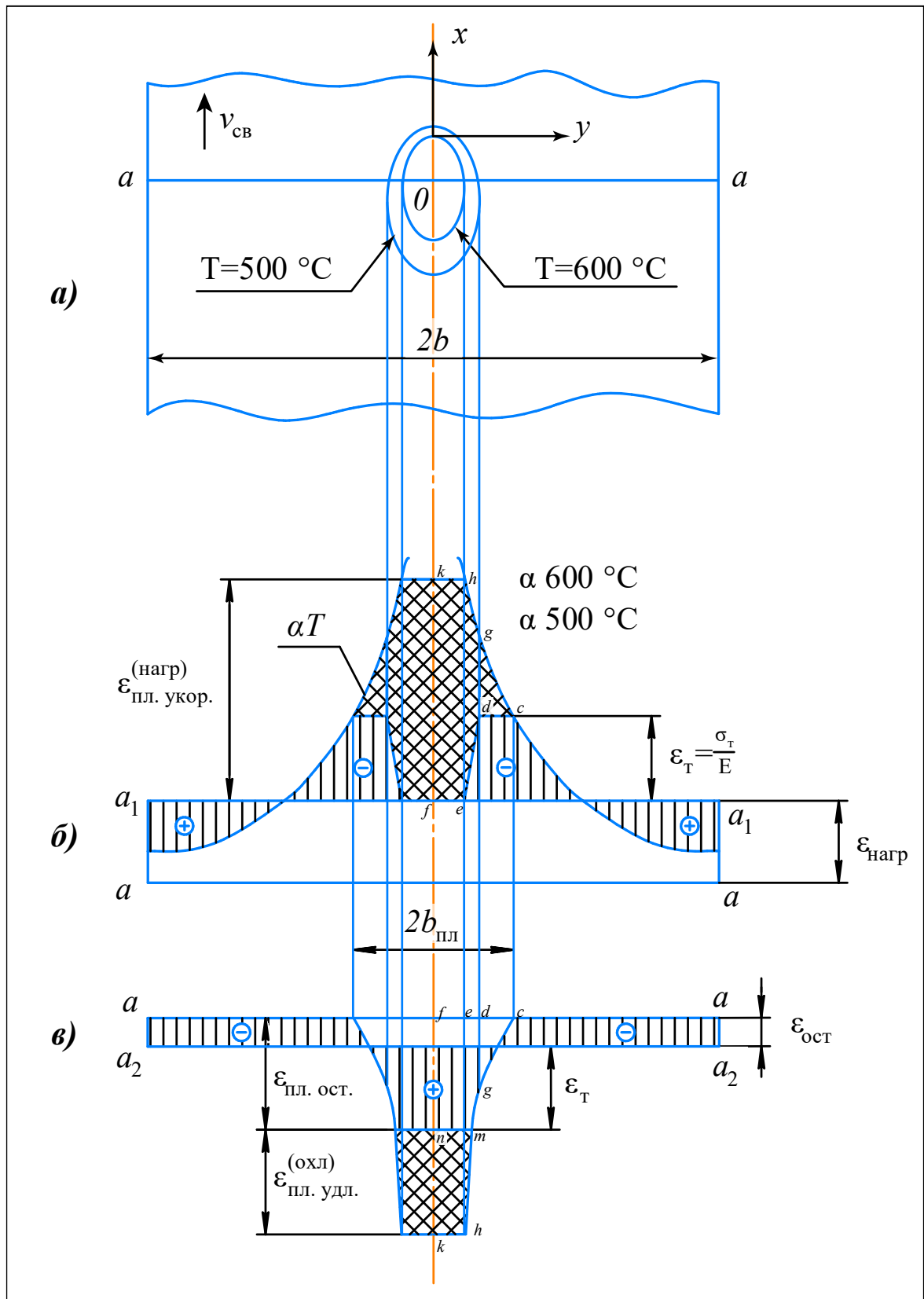


Рис. 2.1. Определение продольных деформаций и напряжений графорасчетным методом:
а) температурное поле, б) стадия нагрева, в) стадия полного охлаждения

Умножив эпюру упругих деформаций на модуль упругости металла E , получим эпюру остаточных напряжений $\sigma_{\text{ост}}$.

Положение прямой a_2-a_2 соответствует условию равновесия эпюры остаточных напряжений (2.1) и устанавливается последовательными приближениями.

Как следует из рис. 2.1б, в низкоуглеродистых сталях остаточные продольные напряжения $\sigma_{\text{ост}}$ в шве и околошовной зоне равны пределу текучести металла, что удовлетворительно согласуется с многочисленными экспериментальными данными.

Подобным образом проводятся построения и для случая наплавки валика на кромку полосы, но кроме условия равновесия сил (2.1) следует также соблюдать равновесие моментов

$$\int_0^{2b} \sigma_x y dy = 0. \quad (2.2)$$

В дальнейшем метод Г.А. Николаева получил развитие в работах Н.О. Окерблома. Было предложено рассматривать не одно сечение, а ряд сечений на стадии нагрева и охлаждения. При этом для каждого сечения выполняются графические построения, аналогичные рассмотренным выше с последовательным учетом накапливаемых пластических деформаций. Это позволяет более точно определять напряжения в процессе сварки, а остаточные напряжения в шве и околошовной зоне также оказываются равными пределу текучести металла. Однако осуществлять вручную графорасчетные построения для ряда сечений трудно, и поэтому метод Н.О. Окерблома нашел практическое применение лишь в последние годы при численной реализации его на ЭВМ.

Графорасчетные методы являются простыми и наглядными, хорошо иллюстрируют и вскрывают механизм образования продольных деформаций и напряжений при сварке. Кроме этого, они имеют и практическое значение для определения остаточных деформаций и напряжений. В частности, зная относительные деформации укорочения пластины $\varepsilon_{\text{ост}}$ (рис. 2.1в), нетрудно определить продольное остаточное укорочение пластины

$$\Delta_{\text{прод}} = \varepsilon_{\text{ост}} L,$$

где L – длина пластины.

Результаты расчетов по формуле (2.3) удовлетворительно совпадают с экспериментальными данными на узких пластинах из низкоуглеродистой стали. Узкими пластинами в данном случае следует считать такие, при сварке которых ширина зоны $2b_{\text{пл}}$ меньше ширины пластины $2b$ в 3–4 раза, т.е. понятие ширины пластины при сварке связано непосредственно с шириной зоны нагрева и соответственно с шириной зоны пластических деформаций.

Графорасчетные методы можно использовать для определения остаточных продольных напряжений $\sigma_{\text{ост}}$ при сварке низкоуглеродистой, а также аустенитной (нержавеющей) стали. По результатам экспериментов значения остаточных напряжений в шве и околошовной зоне для этих материалов близки к пределу текучести, т.е. к расчетному значению.

Для титановых, алюминиевых, магниевых сплавов графорасчетные методы Г.А. Николаева и Н.О. Окерблома не рекомендуется применять, так как остаточные напряжения в шве по экспериментальным данным получаются меньше предела текучести. Это несоответствие объясняется не только искривлением сечений и нарушением гипотезы плоских сечений, но и в значительной степени недостаточно точным учетом изменения свойств материалов от температуры. Поэтому дальнейшее совершенствование графорасчетных методов

осуществлялось в направлении более точного учета изменения свойств. В методе К.М. Гатовского учитывается изменение модуля упругости и предела текучести от температуры, а также рассматривается переменное значение коэффициента линейного расширения, т.е. также учитывается эффект структурных превращений. Однако основные допущения графо-расчетных методов, связанные с гипотезой плоских сечений и одноосным напряженным состоянием, при этом сохраняются. Для случаев сварки реальных конструктивных элементов (в отличие от наплавки валика на кромку полосы и сварки встык узких пластин) имеет место, как правило, сложное напряженное состояние, для которого нельзя применять графо-расчетные методы. В этом случае следует применять методы, основанные на использовании теории упругости и пластичности.

§2. Методы, использующие аппарат теории упругости и пластичности

Для решения задач по определению напряжений, возникающих в теле при неравномерном распределении температур, используется математический аппарат теории упругости. В теории упругости обычно рассматриваются задачи, связанные с изменением температуры в достаточно узких пределах, когда физико-механические свойства материала практически не изменяются. Принимая условие независимости свойств материала от температуры и используя закон Гука, определяющий линейную связь напряжений и деформаций, удалось получить ряд решений применительно к нагреву различных конструкций. Однако сварочный процесс связан с изменением температуры в значительных пределах и, как следствие, с пластическими деформациями. Поэтому очень редко в сварке встречаются случаи, когда теория упругости может быть применена для количественного анализа сварочных напряжений. Но теория упругости может успешно применяться в сварочных задачах, так как:

1) решения задач теории упругости в случаях деформаций и перемещений являются достаточными для практических целей, и в теории сварочных деформаций ряд таких решений успешно используется;

2) при точном упругопластическом решении результаты упругого решения являются первым приближением, т.е. это как бы первый этап решения упругопластической задачи.

Упругое решение температурной задачи заключается в следующем. Имеем неравномерно нагретое тело с известным распределением температур. Если из этого тела условно вырезать бесконечно малый кубик, нагретый до температуры T , то от нагрева он изменит свои размеры на величину $\varepsilon_x = \varepsilon_y = \varepsilon_z = \alpha T$. Кубик можно считать равномерно нагретым без возникновения сдвиговых деформаций $\gamma_{xy} = \gamma_{yz} = \gamma_{zx} = 0$. Чтобы вернуть кубик в прежний объем, следует приложить по граням напряжения сжатия

$$\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = -\frac{\alpha ET}{1 - 2\nu}, \quad (2.4)$$

которые создадут деформацию $\varepsilon_x = \varepsilon_y = \varepsilon_z = -\alpha T$.

Далее представим себе, что все тело состоит из элементарных кубиков, в каждом из которых устранены температурные деформации приложением соответствующих напряжений (2.4). После условного «склеивания» кубиков напряжения на границах кубиков будут вычитаться и создавать так называемые объемные силы. А на поверхности тела у крайних кубиков напряжения не вычитаются и здесь будут действовать поверхностные силы $-\frac{\alpha ET}{1 - 2\nu}$.

Указанные объемные и поверхностные силы являются фиктивными и должны быть сняты путем приложения к телу сил, равных и противоположно направленных. По поверхности тела в соответствии с (2.4) следует приложить поверхностные силы

$$\bar{X} = \bar{Y} = \bar{Z} = \frac{\alpha E T}{1 - 2\nu}. \quad (2.5)$$

Для того чтобы найти объемные силы X, Y, Z , возникающие на границах кубиков, следует подставить напряжения (2.4) в дифференциальные уравнения равновесия:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} + X &= 0, \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} + Y &= 0, \\ \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + Z &= 0. \end{aligned} \quad (2.6)$$

С учетом того, что объемные силы прикладываются с обратным знаком и что на гранях кубиков $\tau_{xy} = \tau_{yz} = \tau_{zx} = 0$, из уравнений (2.6) находим

$$X = -\frac{\alpha E}{1 - 2\nu} \frac{\partial T}{\partial x}, \quad Y = -\frac{\alpha E}{1 - 2\nu} \frac{\partial T}{\partial y}, \quad Z = -\frac{\alpha E}{1 - 2\nu} \frac{\partial T}{\partial z}. \quad (2.7)$$

Итак, чтобы определить напряжения, возникающие при неравномерном нагреве тела, необходимо сложить следующие компоненты:

- 1) гидростатические напряжения, равномерные по всем направлениям (2.4);
- 2) напряжения, возникающие от объемных сил (2.7);
- 3) напряжения, возникающие от поверхностных сил (2.5).

С помощью упругого метода выполнены решения задач о распределении напряжений при осесимметричном нагреве применительно к точечным электрозаклепочным сварным соединениям; о напряжениях в бесконечной пластине при нагреве ее движущимся линейным источником и др. [2].

Более точные количественные соотношения при решении задач о сварочных деформациях и напряжениях могут быть получены лишь при помощи аппарата теории пластичности в условиях переменных температур. Математический аппарат теории пластичности основан на нелинейных зависимостях между компонентами напряжений и деформаций в пластической области. Поэтому здесь уже нельзя непосредственно пользоваться методом решения температурных задач в теории упругости, основанным на суммировании напряжений.

Наиболее распространенным для задач теории пластичности является принцип упругих решений, основанный на представлении решения пластической задачи в виде решения последовательно уточняемых задач теории упругости с некоторыми дополнительными условиями. В зависимости от формулировки дополнительных условий используются различные итерационные схемы, в которых на каждой итерации осуществляется решение упругой задачи. Различают следующие методы упругих решений.

а) Метод дополнительных нагрузок

На основе этого метода задача теории пластичности приводится к задаче об упругом теле с дополнительными нагрузками. В первом приближении и в упругопластическом теле предполагаются такие же деформации, как и в упругом теле (рис. 2.2а). Эти деформации определяются упругим решением задачи, которое обычно не вызывает затруднений. Напряжения в упругопластическом теле подсчитываются по этим деформациям с учетом

заданных свойств материала. Для выполнения условий равновесия в упругопластическом теле следует приложить дополнительные нагрузки. Определяются деформации и напряжения, возникающие при действии дополнительных нагрузок в упругом теле, которые суммируются с деформациями и напряжениями первоначального упругого решения задачи. Полученное во втором приближении распределение деформаций и напряжений используется в качестве исходного для выполнения следующего приближения и т.д. Приближения заканчиваются, когда разность компонентов напряжений двух соседних приближений оказывается меньше заданной величины, определяющей точность решения задачи.

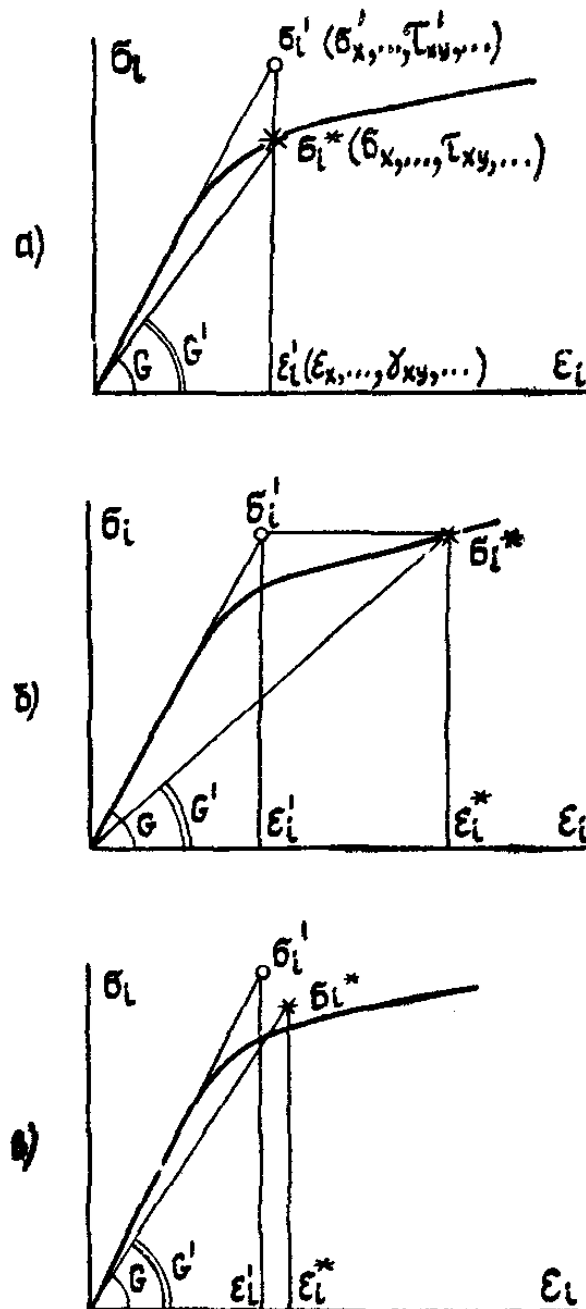


Рис. 2.2. Определение дополнительных условий в принципах упругих решений:
а) принцип дополнительных нагрузок, б) принцип дополнительных деформаций,
в) принцип переменных параметров упругости

б) Метод дополнительных деформаций

Задача теории пластичности сводится к ряду решений упругой задачи с дополнительными деформациями (рис. 2.2б). По аналогии с предыдущим принципом в первом приближении решается упругая задача и предполагается, что напряжения в упругопластическом теле равны напряжениям из упругого решения. Для выполнения условий совместности деформаций в упругопластическом состоянии следует предположить наличие в объемах тела дополнительных деформаций. Выполнение второго приближения заключается в решении упругой задачи с дополнительными деформациями. Задача решается за несколько приближений, пока не будет достигнута заданная точность решения.

в) Метод переменных параметров упругости

В основе этого принципа лежит представление пластической задачи в виде линейной задачи теории упругости с уточняемыми в процессе итераций параметрами упругости. В первом приближении также решается задача теории упругости. По подсчитанным деформациям и заданным деформационным характеристикам упругопластического тела определяются параметры упругости с учетом пластических деформаций (рис. 2.2в). Во втором приближении вновь решается линейная задача с уточненными параметрами упругости, определенными по результатам первого приближения. Решение упругопластической задачи предполагается за несколько приближений.

В основе рассмотренных методов упругих решений лежит итерационный процесс уточнения дополнительных условий. С использованием этих принципов разработаны методы решения упругопластических задач для определения деформаций и напряжений при различных случаях сварки (2.3). Решение задач этими методами осуществляется в численном виде на электронных вычислительных машинах. Результаты решения позволяют анализировать как временные напряжения в процессе сварки, так и остаточные после сварки. Разработанные алгоритмы и программы используются для решения одноосных задач (наплавка валика на кромку полосы, сварка встык узких пластин); задач плоского напряженного состояния (сварка встык широких пластин, сварка круговых швов на плоских и сферических элементах, сварка кольцевых швов на тонкостенных цилиндрических оболочках, сварка поясных швов в тавровых и других сварных соединениях); задач плоской деформации (многослойная сварка встык с различными разделками, наплавка валика на толстые листы и др.). При решении задач в численном виде свойства металлов в процессе сварки могут задаваться как в виде изотермических характеристик, так и в виде термоденограмм, полученных в процессе специальных испытаний (§4, гл. 1). В последнем случае обеспечивается высокая точность результатов решения.

ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВАРОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ

§1. Методы определения временных деформаций и напряжений

Экспериментальные исследования сварочных деформаций и напряжений проводятся на образцах, свариваемом объекте или на его модели. Используя различные приемы моделирования, можно добиться воспроизведения процессов образования сварочных деформаций и напряжений на лабораторных образцах небольших размеров вместо реальных сварных конструкций. Правила масштабного моделирования основаны на подобии модели и натуры [2]. Предусматривается изготовление модели из того же металла, что и исследуемый объект. Обеспечиваются условия подобия геометрических параметров сварного соединения, режимов сварки, температурных полей, деформаций и перемещений модели и натуры. Этими условиями можно пользоваться для моделирования напряжений и деформаций при однопроходной и многослойной сварке, а также для моделирования сварочных деформаций и перемещений, возникающих в процессе электрошлаковой сварки прямолинейных и кольцевых швов.

Для оценки временных сварочных напряжений используют методы оптического моделирования. Образцы изготавливаются из оптически активного материала (поликарбонат или эпоксидные смолы) и нагреваются или свариваются плавлением. В процессе нагрева регистрируются визуально или фото-, киносъемкой характерные картины светлых и темных полос, возникающих на поверхности пластины при облучении монохроматическим источником света. По этим картинам определяют напряжения в оптически активном материале. Подобие термоупругих напряжений модели из оптически активного материала и металлического образца определяется их геометрическим подобием, а также подобием полей температур.

Особенностью определения деформаций в процессе сварки образцов или конструкций является необходимость проведения измерений в высокотемпературных областях. В связи с этим приборы и установки для измерения временных деформаций должны быть нечувствительными к повышению температуры и к электромагнитным полям сварочной дуги, так как измерения проводятся непосредственно в процессе сварки. Наибольшее распространение для измерений находят механические деформометры с разнообразными кинематическими схемами и датчиками регистрации. В качестве измерительного устройства в механических деформометрах находят применение индикаторные головки, проволоочные тензометры, пневматические тензометры, а также разнообразные электрические датчики (индуктивные, емкостные и др.).

При исследовании высокотемпературных деформаций применяется методика бесконтактного измерения, основанная на фотосъемке отметок, предварительно нанесенных на шов и околошовную зону. Чтобы оценить кинетику деформирования кристаллизующегося металла в процессе сварки, в сварочную ванну перед затвердеванием шва вводят металлические включения в виде порошка. В дальнейшем киносъемкой данного участка шва производится непрерывная регистрация относительного положения отдельных включений. Расшифровка позволяет оценить деформацию в шве на стадии остывания.

В перечисленных методах определения деформаций в процессе сварки регистрируется измерительными приборами наблюдаемая деформация (1.3), вызванная суммарным воздействием температуры и внутренних сил (рис. 3.1).

В соответствии с формулой (1.3) упругие и пластические деформации, вызванные внутренними силами, т.е. сварочными напряжениями, определяются как

$$\varepsilon_{\text{упр}} + \varepsilon_{\text{пл}} = \varepsilon_{\text{н}} - \varepsilon_{\text{св}}. \quad (3.1)$$

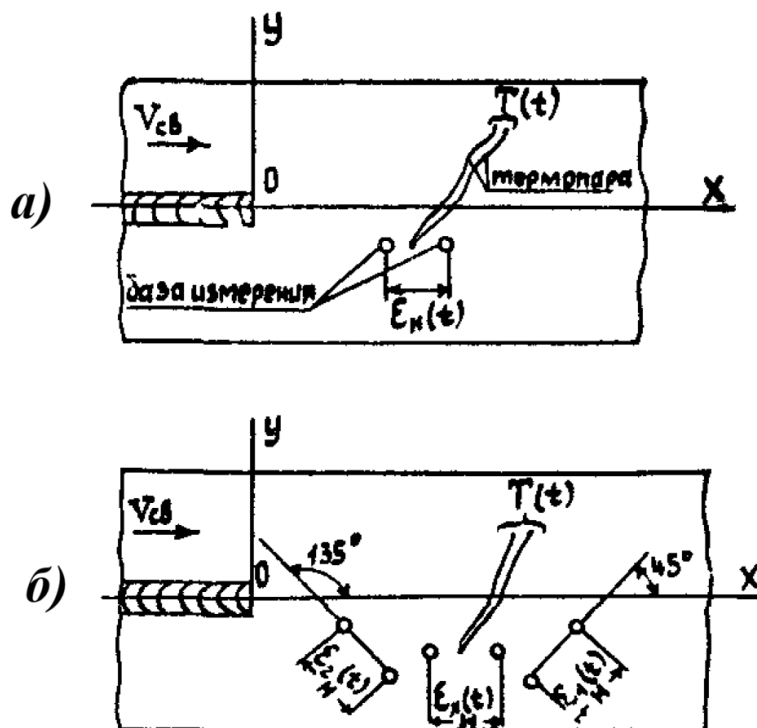


Рис. 3.1. Схемы измерения деформаций в процессе сварки:
а) одноосное напряженное состояние, б) плоское напряженное состояние

Из формулы (3.1) следует, что для определения упругих и пластических деформаций, т.е. собственных деформаций, необходимо знать не только наблюдаемые деформации $\varepsilon_{\text{н}}$, но и свободные температурные деформации $\varepsilon_{\text{св}}$. Поэтому в процессе сварки наряду с регистрацией наблюдаемой деформации на базе измерения предусматривается определение термического цикла на этой же базе (рис. 3.1а). Далее воспроизведением термического цикла на образце из исследуемого металла снимается дилатограмма (см. §3, гл. 1), по которой определяется свободная температурная деформация $\varepsilon_{\text{св}}$. Вычитая значения $\varepsilon_{\text{св}}$ из значений $\varepsilon_{\text{н}}$ для соответствующих температур (3.1), получаем значения собственных деформаций.

В общем случае для определения компонентов деформаций в процессе сварки для плоского напряженного состояния необходимо проводить измерения на трех базах: расположенных вдоль шва – $\varepsilon_{\text{хн}}(t)$, под углом 45° к направлению сварки – $\varepsilon_{1\text{н}}(t)$ и под углом 135° – $\varepsilon_{2\text{н}}(t)$. Одновременно записывается термический цикл $T(t)$ (рис. 3.1б).

С использованием круговой диаграммы деформации Мора устанавливается связь между угловыми и линейными деформациями:

$$\begin{aligned} \gamma_{xy_{\text{н}}} &= \varepsilon_{1\text{н}} - \varepsilon_{2\text{н}}, \\ \varepsilon_{y_{\text{н}}} &= \varepsilon_{1\text{н}} + \varepsilon_{2\text{н}} - \varepsilon_{x_{\text{н}}}. \end{aligned} \quad (3.2)$$

Таким образом, продольные деформации $\varepsilon_{x_{\text{н}}}$ измеряются непосредственно во время эксперимента, а поперечные и сдвиговые деформации $\varepsilon_{y_{\text{н}}}$ и $\gamma_{xy_{\text{н}}}$, вычисляются по экспериментально определенным наблюдаемым деформациям с помощью соотношений (3.2).

Далее, как указывалось выше, на дилатометре воспроизводится термический цикл

сварки $T(t)$ и определяется свободная температурная деформация $\varepsilon_{св}(t)$.

В соответствии с формулой (3.1) в каждый момент времени определяются компоненты собственных деформаций

$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= \varepsilon_{x_n} - \varepsilon_{св}, \\ \varepsilon_y &= \varepsilon_{y_n} - \varepsilon_{св}, \\ \gamma_{xy} &= \gamma_{xy_n}.\end{aligned}\quad (3.3)$$

На рис. 3.2 в качестве примера представлены наблюдаемые деформации металла $\varepsilon_{x_n}(T)$, $\varepsilon_{1_n}(T)$, $\varepsilon_{2_n}(T)$ при сварке и дилатограмме металла $\varepsilon_{св}(T)$ для соответствующего термического цикла в продольном сечении, расположенном на расстоянии $y = 0,015$ м от оси шва пластины толщиной $\delta = 0,01$ м из нержавеющей стали X18H10T размерами $0,4 \times 0,4$ м, проплавляемой посередине неплавящимся вольфрамовым электродом в среде аргона $V_{св} = 2,8 \cdot 10^{-3}$ м/с, тепловая мощность $q = 3670$ Вт. Здесь результаты представлены в координатах деформация – температура с равномерной размерной температурной оси на стадии нагрева от комнатной до максимальной температуры и на стадии охлаждения от максимальной до комнатной температуры.

Компоненты собственных деформаций $\varepsilon_x(T)$, $\varepsilon_y(T)$, $\gamma_{xy}(T)$ (рис. 3.3) вычисляются по формулам (3.3) с использованием значений наблюдаемых деформаций и свободных температурных деформаций.

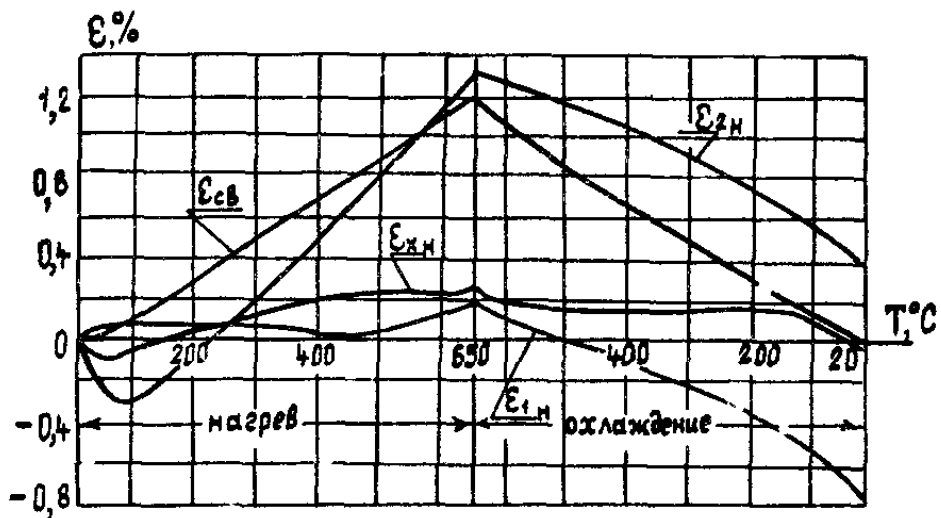


Рис. 3.2. Наблюдаемые деформации металла при сварке $\varepsilon_{хн}$, $\varepsilon_{1н}$, $\varepsilon_{2н}$ и свободная температурная деформация $\varepsilon_{св}$ при сварочном термическом цикле

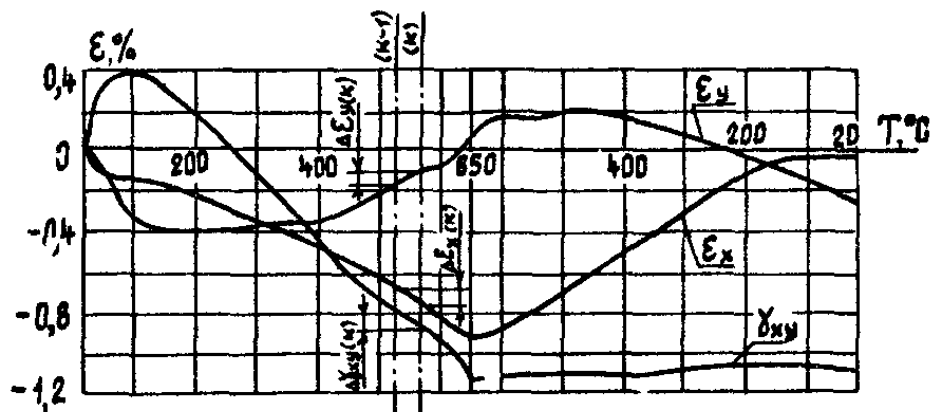


Рис. 3.3. Собственные продольные ε_x , поперечные ε_y и сдвиговые γ_{xy} деформации при сварке

По измеренным значениям компонентов собственных деформаций можно вычислить собственные напряжения с привлечением расчетного аппарата теории пластичности, так как в общем случае при сварке происходят не только упругие, но и пластические деформации. Математическая связь между деформациями и напряжениями устанавливается на основе современных теорий пластичности. Из них для случаев сварки полнее подтверждается теория неизотермического пластического течения, которая позволяет проследить развитие напряжений на всех стадиях нагрева и остывания. Теория течения рассматривает связь между бесконечно малыми приращениями деформаций и напряжениями. При использовании формул теории течения в практических расчетах бесконечно малые приращения деформаций заменяются конечными приращениями. С этой целью процесс нагрева и охлаждения при сварке разбивается на отдельные участки с интервалом $\Delta T = 25 \div 50^\circ\text{C}$, начиная от исходной температуры T_0 перед сваркой. Для каждого интервала разбивки по кривым $\varepsilon_x(T)$, $\varepsilon_y(T)$, $\gamma_{xy}(T)$ вычисляются приращения компонентов деформации $\Delta\varepsilon_x$, $\Delta\varepsilon_y$, $\Delta\gamma_{xy}$. Например, для произвольного интервала от состояния $(K-1)$ до состояния (K) приращения компонентов деформаций составляют $\Delta\varepsilon_{x(K)}$, $\Delta\varepsilon_{y(K)}$, $\Delta\gamma_{xy(K)}$ (рис 3.3).

Для расчета компонентов напряжений в пластической области необходимо задать деформационные характеристики материала в зависимости от температуры. В первом приближении можно пользоваться идеализированными свойствами материала в виде модели идеального упругопластического материала (см. рис. 1.4). Предел текучести, модуль упругости и коэффициент Пуассона свариваемого материала задаются зависимыми от температуры: $\sigma_T = \sigma_T(T)$, $E = E(T)$, $\nu = \nu(T)$. В пределах интервала деформирования $[(K-1) \div (K)]$ свойства материала принимаются постоянными, равными значению в точке K .

Напряжения вычисляются в конце каждого интервала. Напряжения, полученные в конце предыдущего интервала, являются начальными для рассматриваемого интервала. Подсчет напряжений проводится по формулам

$$\begin{aligned} \sigma_{x(K)} &= \\ \sigma_{y(K)} &= \\ &= \frac{\Delta\varepsilon_{x(K)} + \Delta\varepsilon_{y(K)} + \frac{1-\nu_{(K-1)}}{E_{(K-1)}}(\sigma_{x(K-1)} + \sigma_{y(K-1)})}{\frac{2(1-\nu_{(K)})}{E_{(K)}} + \frac{\Delta\bar{\varepsilon}_{i_{пл(K)}}}{\sigma_{i(K)}}} \pm \frac{\Delta\varepsilon_{x(K)} - \Delta\varepsilon_{y(K)} + \frac{1+\nu_{(K-1)}}{E_{(K-1)}}(\sigma_{x(K-1)} - \sigma_{y(K-1)})}{\frac{2(1+\nu_{(K)})}{E_{(K)}} + 3\frac{\Delta\bar{\varepsilon}_{i_{пл(K)}}}{\sigma_{i(K)}}}, \\ \tau_{xy(K)} &= \frac{\Delta\gamma_{xy(K)} + \frac{\tau_{xy(K-1)}}{G_{(K-1)}}}{\frac{1}{G_{(K)}} + 3\frac{\Delta\bar{\varepsilon}_{i_{пл(K)}}}{\sigma_{i(K)}}}. \end{aligned} \quad (3.4)$$

Расчет напряжений проводится от исходного состояния $K = 0$, когда компонент деформаций, а следовательно, и компоненты напряжений равны нулю. Расчет компонентов напряжений на конечном интервале проводится в такой последовательности.

1. В предположении отсутствия пластических деформаций вычисляются компоненты напряжений $\sigma_{x(K)}^*$, $\sigma_{y(K)}^*$, $\tau_{xy(K)}^*$ в соответствии с формулой (3.4) при условии $\Delta\bar{\varepsilon}_{i_{пл(K)}} = 0$ по следующим зависимостям:

$$\begin{aligned} \sigma_{x(K)}^* &= \frac{\Delta \varepsilon_{x(K)} + \Delta \varepsilon_{y(K)} + \frac{1 + \nu_{(K-1)}}{E_{(K-1)}} (\sigma_{x(K-1)} + \sigma_{y(K-1)})}{\frac{2(1 - \nu_{(K)})}{E_{(K)}}} \pm \frac{\Delta \varepsilon_{x(K)} - \Delta \varepsilon_{y(K)} + \frac{1 + \nu_{(K-1)}}{E_{(K-1)}} (\sigma_{x(K-1)} - \sigma_{y(K-1)})}{\frac{2(1 + \nu_{(K)})}{E_{(K)}}}, \\ \tau_{xy(K)}^* &= \frac{\Delta \gamma_{xy(K)} + \frac{\tau_{xy(K-1)}}{G_{(K-1)}}}{\frac{1}{G_{(K)}}}. \end{aligned} \quad (3.5)$$

2. По полученным компонентам напряжений (3.5) вычисляется интенсивность напряжений

$$\sigma_{i(K)}^* = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{(\sigma_{x(K)}^* - \sigma_{y(K)}^*)^2 + (\sigma_{x(K)}^*)^2 + (\sigma_{y(K)}^*)^2 + 6(\tau_{xy(K)}^*)^2}. \quad (3.6)$$

3. Проводится анализ условий деформирования путем сравнения величины $\sigma_{i(K)}^*$ со значением предела текучести $\sigma_{T(K)}$ при средней температуре рассматриваемого интервала от состояния $(K - 1)$ до (K) :

а) если $\sigma_{i(K)}^* \leq \sigma_{T(K)}$, то действительно на данном интервале пластических деформаций не происходит и вычисленные компоненты напряжений (3.5) являются истинными, т.е.

$$\sigma_{x(K)} = \sigma_{x(K)}^*, \sigma_{y(K)} = \sigma_{y(K)}^*, \tau_{xy(K)} = \tau_{xy(K)}^*, \quad \sigma_{i(K)} = \sigma_{i(K)}^*;$$

б) если $\sigma_{i(K)}^* > \sigma_{T(K)}$, то это означает, что на данном интервале происходит пластическая деформация и следует производить расчет компонентов напряжений на данном шаге иначе (см. п. 4) с учетом условия текучести.

4. Принимаем $\sigma_{i(K)} = \sigma_{T(K)}$, что соответствует протеканию пластической деформации в идеальном упругопластическом теле, и решаем трансцендентное уравнение (3.7) относительно величины $\Delta \bar{\varepsilon}_{i_{пл(K)}}$:

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\Delta \varepsilon_{x(K)} - \Delta \varepsilon_{y(K)} + \frac{1 + \nu_{(K-1)}}{E_{(K-1)}} (\sigma_{x(K-1)} - \sigma_{y(K-1)})}{\frac{2(1 + \nu_{(K)})}{E_{(K)}} + 3 \frac{\Delta \bar{\varepsilon}_{i_{пл(K)}}}{\sigma_{i(K)}}} \right)^2 + \frac{1}{3} \left(\frac{\Delta \varepsilon_{x(K)} + \Delta \varepsilon_{y(K)} + \frac{1 - \nu_{(K-1)}}{E_{(K-1)}} (\sigma_{x(K-1)} + \sigma_{y(K-1)})}{\frac{2(1 - \nu_{(K)})}{E_{(K)}} + \frac{\Delta \bar{\varepsilon}_{i_{пл(K)}}}{\sigma_{i(K)}}} \right)^2 + \\ &+ \left(\frac{\Delta \gamma_{xy(K)} + \frac{\tau_{xy(K-1)}}{G_{(K-1)}}}{\frac{1}{G_{(K)}} + 3 \frac{\Delta \bar{\varepsilon}_{i_{пл(K)}}}{\sigma_{i(K)}}} \right)^2 - \frac{1}{3} (\sigma_{T(K)})^2 = 0. \end{aligned} \quad (3.7)$$

Это значение $\Delta \bar{\varepsilon}_{i_{пл(K)}}$ подставляем в формулы (3.4) и определяем компоненты напряжений $\sigma_{x(K)}$, $\sigma_{y(K)}$, $\tau_{xy(K)}$ при пластическом деформировании.

5. Указанные пункты 1–4 выполняются последовательно для всех K интервалов, на которые разбивались термический и деформационные циклы. На рис. 3.4 показаны результаты расчетов компонентов σ_x , σ_y , τ_{xy} выполненных в указанной выше последовательности и соответствующих экспериментально определенным значениям собственных деформаций ε_x , ε_y , γ_{xy} (рис. 3.3).

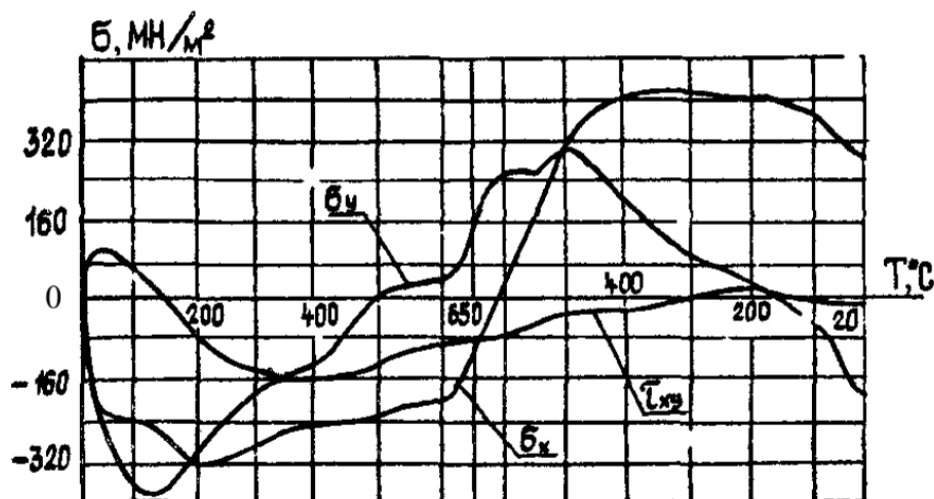


Рис 3.4. Собственные продольные σ_x , поперечные σ_y , касательные τ_{xy} напряжения при сварке

Для получения более точных количественных значений собственных напряжений следует закладывать в расчет вместо диаграмм идеального упругопластического материала реальные характеристики сопротивления металла деформированию с учетом истории нагружения и физических процессов, происходящих при сварке. Такие характеристики сопротивления деформированию в виде термдеформограммы получаются при воспроизведении термдеформационного сварочного цикла на образце (§4, гл. 1).

Приращение полной угловой деформации при кручении тонкостенного трубчатого образце за отрезок времени Δt на интервале от состояния $(K - 1)$ до (K) можно определить в соответствии с формулой (1.8) для рассматриваемого случая плоского напряженного состояния по зависимости

$$\Delta\gamma_K = \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{\sigma_{i(K)}}{G_{(K)}} - \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{\sigma_{i(K-1)}}{G_{(K-1)}} + \sqrt{3} \Delta\bar{\epsilon}_{i_{пл(K)}}. \quad (3.8)$$

Для вычисления приращения угловой деформации образца по формуле (3.8) используются значения $\sigma_{i(K-1)}$, $\sigma_{i(K)}$, $\Delta\bar{\epsilon}_{i_{пл(K)}}$, полученные в приближенном расчете (см. выше пункты 3 и 4). Интегрируя приращения деформаций $\Delta\gamma_K$ по интервалам, начиная от исходного состояния $(K = 0)$, находим закон изменения угловой деформации на образце во времени $\gamma = \gamma(t)$. Полученная программа закручивания воспроизводится совместно с термическим циклом на трубчатом образце на специальной установке (§4, гл. 1). В результате испытания определяется зависимость $\sigma_i = \sigma_i(\int d\bar{\epsilon}_{i_{пл}}, T)$ — так называемая термдеформограмма, которая характеризует сопротивление металла деформированию в условиях сварочного деформационного и термического циклов и отражает совокупное влияние основных физических явлений, сопровождающих сварочный процесс.

Вычисление компонентов напряжений второго приближения проводится в той же последовательности (см. выше пункты 1–5) с использованием реальных значений σ_i из термдеформограммы вместо условных пределов текучести σ_T .

Результаты расчетов показывают, что второе приближение уже обеспечивает высокую точность и последующее уточнение не требуется.

§2. Методы определения остаточных деформаций и напряжений

Существующие методы определения остаточных напряжений обычно разделяют на *механические* и *физические*. *Механические методы* основаны на принципе упругой разгрузки объёма металла при его освобождении от остаточных напряжений путем разрезки. Измеряя деформации, возникающие при разрезке, можно вычислить остаточные напряжения по формулам теории упругости. Измерения деформаций, характеризующих остаточные напряжения, проводятся электрическими тензометрами или механическими деформометрами. В качестве электрических тензометров используют проволоочные или фольговые датчики сопротивления, наклеиваемые на поверхность металла. В некоторых случаях используют фотоупругие датчики из оптически активного материала. Механические деформометры имеют разнообразные конструкции, рассчитанные на измерение деформаций различных элементов сварных соединений.

В зависимости от расположения измеряемых баз механическими методами можно определять одноосные, двухосные и трехосные остаточные напряжения.

Одноосное напряженное состояние, характеризуемое продольными напряжениями σ_x , имеет место при наплавке валика на кромку полосы, а также при сварке встык узких пластин с полным проплавлением. Для определения остаточных напряжений σ_x измерительные базы располагаются в направлении оси X (рис. 3.5а). Длина базы B устанавливается в зависимости от ожидаемого градиента распределения напряжений σ_x в продольном направлении. При незначительном изменении напряжений по длине шва размер мерительной базы B можно выбирать в широких пределах (до 0,1 м и более). Ширина базы B устанавливается в зависимости от ожидаемого градиента распределения напряжений σ_x в поперечном направлении. При резком изменении напряжений в направлении оси Y следует назначать малую ширину базы, так как измерениями определяются напряжения, осредненные по ширине базы (рис. 3.5а). Базы следует измерять с обеих сторон пластины до и после разрезки, располагая их посередине полосы.

По результатам измерения базы определяется абсолютная деформация на поверхности полосы $\Delta' = B_2 - B_1$, где B_1 – замер после сварки, B_2 – замер после разрезки. Аналогично по результатам измерения с противоположной стороны пластины определяется величина Δ'' . Затем подсчитывается осредненное значение абсолютной деформации $\Delta = \frac{\Delta' + \Delta''}{2}$

и далее относительная деформация металла $\varepsilon = \frac{\Delta}{B_1}$, возникающая в результате разрезки.

Остаточные напряжения вычисляются по формуле

$$\sigma_x = -E\varepsilon, \quad (3.9)$$

где E – нормальный модуль упругости металла.

При определении остаточных напряжений в различных протяженных сварных элементах типа балок используется метод замера прогибов f , возникающих при последовательном удалении слоев металла с остаточными напряжениями. По замеренным прогибам определяются остаточные напряжения в удаляемых слоях.

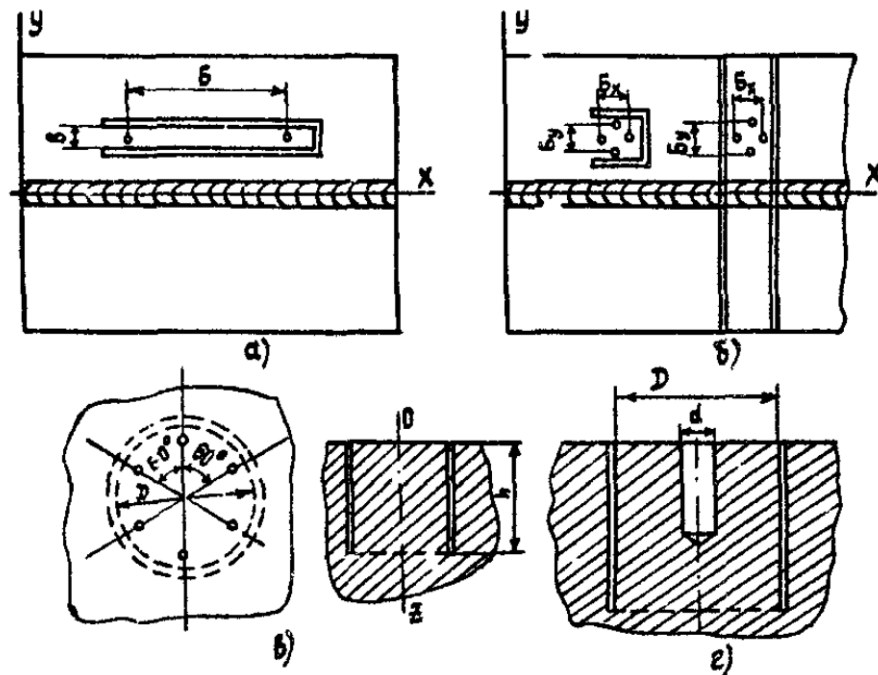


Рис. 3.5. Расположение зрительных баз и схемы разрезки при определении остаточных напряжений:
 а) одноосное напряженное состояние, б) двухосное напряженное состояние,
 в) двухосное напряженное состояние на поверхности тела, г) трехосное напряженное состояние

Двухосное напряженное состояние характеризуется двумя компонентами нормальных напряжений. Для случая сварки пластин встык направления главных осей приблизительно совпадают с продольным (по оси шва) и поперечным направлениями. При этом для определения остаточных напряжений достаточно расположить измерительные базы в этих двух направлениях. Касательные напряжения τ_{xy} принимаются равными нулю, так как оси X, Y считаются главными. Базы следует измерять с двух сторон пластины. Разрезать пластины можно на отдельные квадратики или на поперечные полосы (рис. 3.5б). Значения остаточных напряжений вычисляются по формулам теории упругости

$$\sigma_x = - \frac{E(\varepsilon_x + \nu \varepsilon_y)}{1 - \nu^2}, \quad (3.10)$$

$$\sigma_y = - \frac{E(\varepsilon_y + \nu \varepsilon_x)}{1 - \nu^2}, \quad (3.10')$$

где $\varepsilon_x, \varepsilon_y$ – относительные деформации металла в направлении осей X и Y , возникшие в результате разрезки;

ν – коэффициент Пуассона металла.

В тех случаях, когда направления главных осей неизвестны, следует производить измерения на трех базах, располагая оси баз под произвольным углом друг к другу. Компоненты напряжений определяются по формулам теории упругости в зависимости от углов между осями баз. Для удобства расчетов оси баз располагаются под равными углами в 60° (рис. 3.5в).

Подобные схемы измерения используют и для определения двухосных напряжений на поверхности толстых сварных элементов. При этом обычно металл прорезают на глубину $h \approx 0,6D$, где D – расстояние между кромками реза (рис. 3.5г). Естественно, что при такой разрезке не происходит полного снятия напряжений. Остаточные напряжения в этом случае определяются приближенно.

Определение *трехосных остаточных напряжений* проводится более сложными приемами. В телах цилиндрической формы остаточные осесимметричные напряжения определяют методом Закса по измерению размеров диаметра тела в результате его расточки. Этот метод может быть использован при определении остаточных напряжений в стыковых сварных соединениях круглых стержней и толстостенных цилиндров. Для определения трехосных средних напряжений в толстостенных сварных соединениях с прямолинейными стыковыми швами, выполненными многослойно или электрошлаковой сваркой, также производятся измерения поверхностных баз в продольном и поперечном направлениях, а также скобой по толщине пластины. Сварные образцы далее разрезаются на отдельные полосы в продольном направлении и по возникающим деформациям вычисляются напряжения, осредненные по толщине [2]. Для определения трехосных остаточных напряжений в глубине металла применяют метод глубоких сверлений, заключающийся в определении деформаций металла с помощью тензометров, устанавливаемых в глубине металла в предварительно просверленные отверстия малого диаметра. Для измерений используют цилиндрические металлические вставки, на которые наклеены тензодатчики сопротивления, или розетку из тензодатчиков сопротивления, устанавливаемую в глубине металла в отверстие малого диаметра и заливаемую эпоксидной смолой. Деформации подсчитывают по результатам измерений до и после разрезки металла. Разрезку производят фрезерованием или сверлением полым сверлом (рис. 3.5г).

Физические методы, в отличие от механических, не связаны с обязательным разрушением металла для определения остаточных напряжений. Однако, относительно слабая изученность физических методов применительно к особенностям измерения остаточных напряжений в сварных конструкциях ограничивает возможности их использования. Это связано с тем, что сварка металлов сопровождается не только упругопластическими деформациями, вызывающими появление остаточных напряжений, но и различными физико-химическими процессами в шве и околошовной зоне, обуславливающими остаточную неоднородность свойств сварного соединения. Физические методы основаны на определении изменения свойств металла под влиянием остаточных напряжений. Если же изменение свойств металла в шве и околошовной зоне вызвано совокупным воздействием физико-химических процессов при сварке и остаточных напряжений, то результаты измерений физическими методами не однозначно характеризуют остаточные напряжения. Ниже перечисляются наиболее разработанные из физических методов, которые могут быть применены в отдельных случаях при определении остаточных сварочных напряжений.

Магнитоупругий метод определения остаточных напряжений основан на зависимости магнитной проницаемости объема металла от величины действующего в данном объеме остаточного напряжения. Этот метод можно использовать лишь для металлов, обладающих магнитными свойствами. Достоверные результаты получают при измерении остаточных одноосных напряжений в основном металле сварного соединения. Применение этого метода для определения остаточных напряжений в шве и околошовной зоне может приводить к заметным погрешностям. Это объясняется тем, что магнитная проницаемость в шве и околошовной зоне после сварки изменяется по сравнению с ее значением до сварки не только под действием возникших остаточных напряжений, но и вследствие изменения химического состава шва, роста зерна, изменения структуры околошовной зоны и других явлений.

Ультразвуковой метод определения сварочных остаточных напряжений основан на зависимости скорости распространения ультразвуковой волны в металлах от напряженного

состояния в них. Производится измерение скорости распространения ультразвука на отдельном участке металла до сварки и после сварки. По изменению скорости судят о величине остаточного напряжения. Метод используется для измерения одноосных остаточных напряжений. При измерении остаточных напряжений в шве и околошовной зоне неоднородность свойств может приводить к погрешностям результатов. Положительным свойством данного метода, так же как и магнитоупругого, следует считать мобильность проведения экспериментов, не требующих больших подготовительных работ.

Рентгеновские методы исследования остаточных напряжений основаны на определении расстояния между кристаллографическими плоскостями, т.е. деформации кристаллической решетки, с помощью измерения угла отражения луча. Остаточные напряжения определяются с невысокой точностью и только в тонком поверхностном слое. Ряд трудностей возникает из-за отсутствия надежного способа разделения микро- и макронапряжений в этом методе. Дополнительные погрешности возникают при определении остаточных напряжений на участках, претерпевших в процессе сварки пластическую деформацию. Для рентгеновских методов исследования остаточных напряжений характерна большая трудоемкость и высокая стоимость проведения эксперимента.

Метод определения остаточных напряжений *на основе регистрации твердости* используется при исследовании поверхностных напряжений. Разработанные физические основы метода устанавливают однозначное влияние одноосных и двухосных напряжений на изменение твердости поверхностного слоя. Практическая реализация этого метода осуществлялась для основного металла сварного соединения, где получена удовлетворительная сходимость с результатами измерений механическими методами. Для участков сварного соединения, претерпевших высокотемпературную пластическую деформацию в процессе сварки, т.е. для шва и околошовной зоны, этот метод измерения остаточных напряжений приводит к заметным погрешностям.

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СВАРОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

В данной главе представлены результаты исследований остаточных напряжений в основных типах сварных соединений. В большинстве случаев эти результаты были получены экспериментальными методами: механическими, основанными на принципе упругой разгрузки объема металла при его освобождении от остаточных напряжений путем разрезки, и физическими, описанными в §2 гл. 4. Для случаев точечной сварки и однопроводной сварки с полным проплавлением прямолинейных швов результаты распределения остаточных напряжений также получены расчетными методами, графоаналитическими или численными с использованием аппарата теории пластичности (гл. 2 и 3). Результаты распределения временных напряжений в процессе сварки получены расчетными методами, графоаналитическим или численным, и экспериментальными (§1, гл. 4).

§1. Остаточные напряжения в прямолинейных одно- и многопроводных сварных соединениях

Для случаев однопроводной сварки встык с полным проплавлением пластин (рис. 4.1а) из низкоуглеродистой стали распределение остаточных продольных напряжений σ_x в поперечном сечении имеет характерный вид, представленный на рис. 4.1б. Причиной возникновения остаточных напряжений σ_x являются остаточные пластические деформации укорочения $\varepsilon_{x_{пл}}$ в шве и околошовной зоне на ширине $2b_{пл}$ (рис. 4.1б). В процессе сварки на стадии нагрева происходят пластические деформации укорочения (рис. 2.1б), а на стадии охлаждения – пластические деформации удлинения (рис. 2.1в). Так как пластические деформации на стадии нагрева по абсолютной величине превосходят пластические деформации на стадии охлаждения, то остаточные пластические деформации являются деформациями укорочения. Вследствие этого в шве и околошовной зоне на ширине $2b_p$ возникают остаточные растягивающие напряжения, имеющие максимальное значение $\sigma_{x_{max}}$ в шве (рис. 4.1б). Эти напряжения уравниваются напряжениями сжатия в основном металле. Представленное на рис. 4.1б распределение остаточных напряжений характерно для случаев, когда сварные пластины не теряют устойчивости, т.е. не выходят из плоскости листа. Это имеет место при сварке пластин в жестком приспособлении, препятствующем выходу из плоскости листа, а также приближенно и при сварке пластин средней толщины ($\delta = 6 \div 15$ мм) в свободном состоянии. При сварке менее жестких пластин ($\delta < 6$ мм) как правило, происходит потеря устойчивости, существенно изменяющая распределение напряжений, в особенности напряжений сжатия (рис. 4.1в).

При сварке низкоуглеродистых сталей максимальные остаточные напряжения $\sigma_{x_{max}}$, как правило, близки к пределу текучести металла шва.

Подобная эпюра остаточных напряжений (рис. 4.1б) характерна для сварки пластин из низколегированной и аустенитной сталей, титановых сплавов или в общем для случаев сварки металлов и сплавов, не претерпевающих структурных превращений при температурах $T < 600 \div 700^\circ\text{C}$. Максимальные остаточные напряжения $\sigma_{x_{max}}$ при сварке аустенитных сталей обычно превосходят предел текучести. Это, по-видимому, связано с большим коэффициентом линейного расширения и, как следствие, большой пластической деформацией, вызывающей упрочнение металла с образованием высоких значений продольных

остаточных напряжений. В титановых сплавах максимальные остаточные напряжения, как правило, ниже предела текучести основного материала в исходном состоянии и составляют $\sigma_{x_{\max}} = (0,7 \div 1,0)\sigma_T$. При этом высокие значения остаточных напряжений соответствуют сварке на интенсивных режимах с большой эффективной мощностью и большой скоростью.

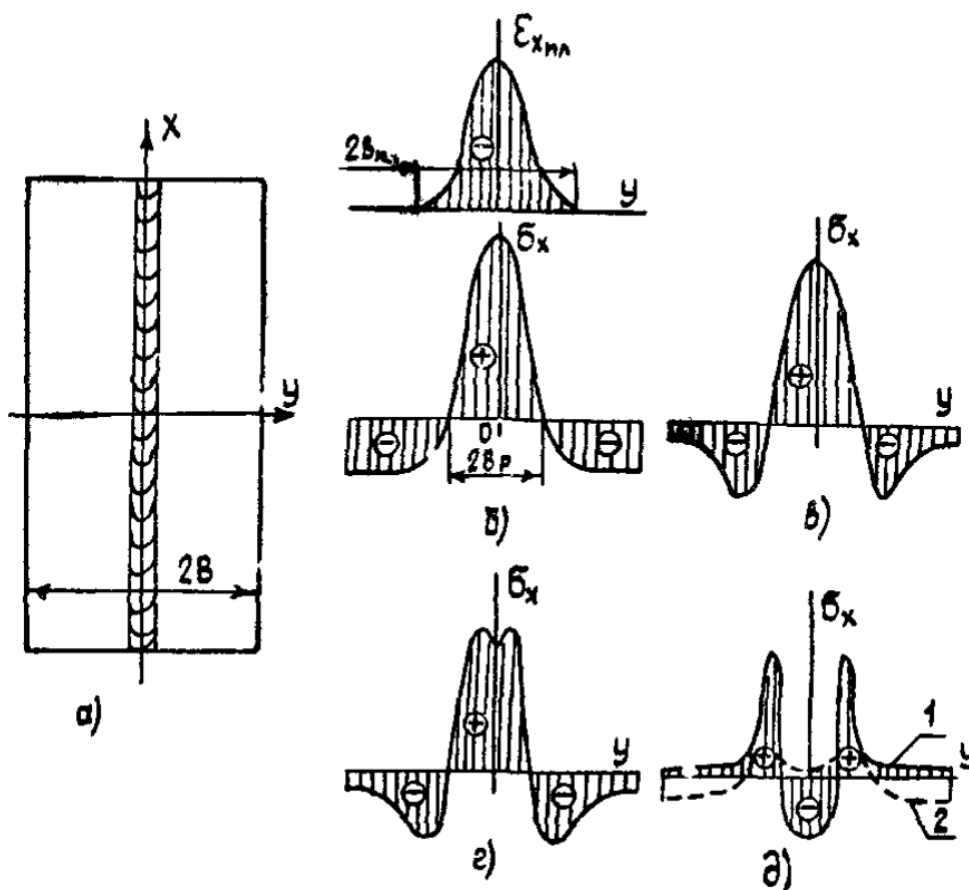


Рис. 4.1. Остаточные продольные напряжения σ_x в поперечных сечениях:
а) вид сварного соединения, б) низкоуглеродистая сталь без потери устойчивости,
в) низкоуглеродистая сталь с учетом потери устойчивости,
г) алюминиевый сплав, д) среднелегированная сталь

При сварке алюминиевых сплавов характерной особенностью распределения остаточных напряжений σ_x является их некоторое снижение в шве и в прилегающих ко шву участках металла (рис. 4.1г). Это явление может быть объяснено следующим образом. Алюминиевые сплавы в сварных конструкциях часто используются в нагартованном состоянии. При сварке в высокотемпературной области происходит отжиг металла и остаточные напряжения в шве и в прилегающей к нему околосшовной зоне достигают предела текучести сплава в отожженном состоянии. Участки металла в зоне пластических деформаций, не нагреваемые при сварке до высоких температур, остаются в исходном нагартованном состоянии и характеризуются более высоким уровнем остаточных растягивающих напряжений. Максимальные остаточные напряжения ниже предела текучести сплава в исходном состоянии и составляют $\sigma_{x_{\max}} = (0,6 \div 0,8)\sigma_T$.

Остаточные напряжения в легированных сталях, претерпевающих структурные превращения на стадии охлаждения при низких температурах ($T < 600 \div 500^\circ\text{C}$), могут иметь принципиально иной характер распределения. В соответствии с дилатограммой металла, показанной на рис. 1.5, структурные превращения на стадии остывания приводят к резкому

увеличению объема. Вследствие этого возникающие на стадии охлаждения растягивающие напряжения снижаются и переходят в сжимающие напряжения. После окончания структурных превращений сжимающие напряжения при дальнейшем охлаждении могут снова перейти в растягивающие (рис. 4.1д, кривая 2), но могут и остаться сжимающими в шве и околошовной зоне при полном охлаждении (рис. 4.1д, кривая 1). Конечная величина остаточных напряжений зависит от величин деформации ε_c , вызванной структурным превращением, и температуры окончания структурных превращений T_k (рис. 1.5в). В соседней зоне, характеризующейся отсутствием структурных превращений, но значительными температурами, возникают пластические деформации укорочения при нагреве, вследствие чего после остывания образуются растягивающие напряжения. За пределами зоны пластических деформаций остаточные напряжения могут быть как растягивающими, так и сжимающими (рис. 4.1д). Это определяется степенью неуравновешенности напряжений в зоне пластических деформаций.

В зависимости от величины структурной деформации ε_c , температуры окончания структурных превращений T_k , состава присадочной проволоки при сварке, режима и условий сварки, распределение остаточных напряжений может иметь более сложный характер. Соответствующее сочетание указанных факторов может приблизительно обеспечить условие уравнивания остаточных напряжений в зоне пластических деформаций. Это означает, что в основном металле за пределами зоны пластических деформаций остаточные напряжения будут незначительными и не вызовут коробления листов, т.е. не произойдет потери устойчивости.

Представленные на рис. 4.1 эпюры остаточных напряжений были построены для поперечных сечений, удаленных от начала и конца сварного шва. Если рассмотреть распределение остаточных напряжений по длине сварного соединения, то характерным является возрастание напряжений на участках, прилегающих к краям пластины (рис. 4.2). Расстояние l , где напряжения достигают стабильной величины, отличается для различных продольных сечений. Так, по оси шва и в зоне пластических деформаций растягивающие напряжения достигают стабильной величины на расстояниях от края l_1 , равных половине ширины пластины B (рис. 4.2а), в сжимающие напряжения по краю пластины $Y = \pm B$ достигают стабильной величины при расстояниях l_2 , приблизительно равных ширине пластины $2B$ (рис. 4.2б).

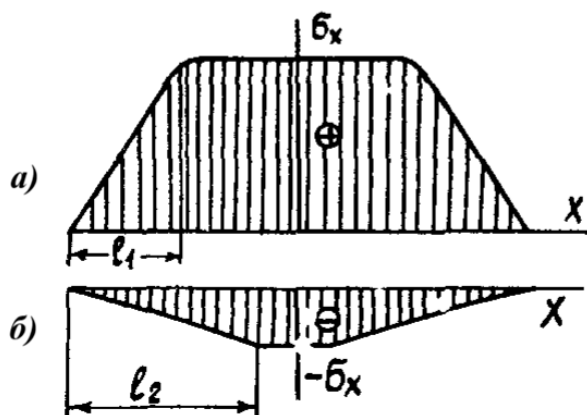


Рис. 4.2. Остаточные продольные напряжения σ_x в продольных сечениях пластины:

а) по оси шва $y = 0$; б) по краю пластины $y = \pm B$

В однопроходных сварных соединениях втавр, внахлестку, угловых соединениях вышесказанное относительно величин и характера распределения продольных остаточных

напряжений σ_x в стыковых швах сохраняет свою силу.

Кроме рассмотренных выше продольных напряжений при сварке встык возникают поперечные напряжения σ_y . При однопроходной сварке встык свободных пластин поперечные напряжения σ_y незначительны по величине. В зависимости от скорости сварки, ширины пластин, характера закреплений распределение напряжений σ_y может быть различным. Характерный вид эпюры остаточных напряжений σ_y по оси шва при автоматической сварке пластин встык представлен на рис. 4.3а. Напряжения сжатия имеют максимальные значения на конечных участках. В средней части напряжения σ_y растягивающие и имеют незначительную величину.

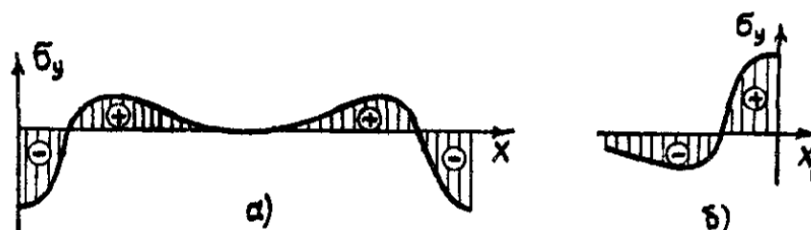


Рис. 4.3. Распределение остаточных поперечных напряжений σ_y по оси шва:
а) при большой скорости сварки, б) при малой скорости сварки

Однако в ряде случаев характер распределения σ_y может быть иным. Например, при сварке пластин с малой скоростью на конечном участке шва возникают большие растягивающие напряжения σ_y (рис. 4.3б). Это объясняется тем, что ранее сваренные участки шва успевают остыть и поперечная усадка, возникающая при сварке конечного участка, приводит к значительным растягивающим напряжениям σ_y . Иногда эти напряжения могут достигать предела текучести материала.

При подварке дефектов в сварных швах могут также возникать большие растягивающие напряжения, вызванные поперечной усадкой.

Очень неблагоприятными являются участки прерывистых швов в свариваемых элементах, собранных без зазора. На свариваемых участках возникает поперечная усадка, которая приводит к появлению напряжений сжатия σ_y на свободных участках стыка. При этом на концах свариваемых участков возникают большие растягивающие напряжения, которые представляют опасность при наличии концентраторов напряжений в виде щели. Поэтому в ответственных конструкциях не рекомендуется использовать сварные соединения с прерывистыми швами.

При многопроходной сварке пластин встык в общем случае (рис. 4.4а) возникают остаточные продольные напряжения σ_x , поперечные σ_y и в направлении толщины σ_z . Однако при толщинах $\delta < 40 \div 80$ мм сопротивление усадке металла шва по толщине незначительное, и потому напряжения σ_z малы. Формирование продольных напряжений σ_x при укладке каждого очередного валика многослойного шва качественно подобно однопроходной сварке. Последующие валики незначительно изменяют величину остаточных напряжений σ_x , и поэтому их распределение по толщине можно считать равномерным (рис. 4.4б).

Формирование поперечных напряжений σ_y происходит вследствие поперечной усадки укладываемого валика и под сильным воздействием поперечной усадки последующих валиков. В связи с этим распределение напряжений σ_y по толщине отличается значительной неравномерностью.

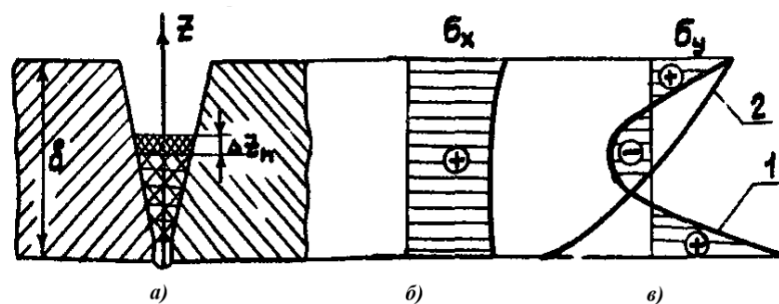


Рис. 4.4. Остаточные напряжения в многослойных швах:
 а) схема сварного соединения, б) распределение напряжений σ_x по толщине шва,
 в) распределение напряжений σ_y по толщине шва

При укладке очередного валика Δz_n (рис. 4.4а) в результате поперечной усадки в нем возникают остаточные поперечные напряжения растяжения. Нижележащие участки металла шва оказывают сопротивление усадке слоя (n), поэтому в них возникают сжимающие поперечные напряжения. Кроме этого, в случае сварки без закрепления пластин происходит угловая детонация, вызывающая пластические деформации удлинения ε_y и соответственно поперечные напряжения растяжения σ_y в нижних слоях наплавленного металла. Совокупное воздействие указанных факторов приводит к неравномерному распределению поперечных напряжений σ_y (кривая 1 на рис. 4.4в). На поверхности шва растягивающие напряжения σ_y достигают величины $0,5\sigma_T$ и более. В глубине шва возникают сжимающие напряжения. В корне шва остаточные растягивающие напряжения весьма значительны, они могут быть на уровне предела прочности материала σ_B . Это означает, что при сварке без закрепления пластин вследствие больших пластических деформаций при их угловом повороте могут возникать разрушения в корне шва, вызванные поперечными растягивающими напряжениями. Если сварка пластин осуществляется в приспособлении, препятствующем возникновению угловых деформаций, то в корне шва возникают сжимающие напряжения (кривая 2 на рис. 4.4в). При других различных схемах закрепления пластин, частично препятствующих угловому повороту, возможны промежуточные эпюры распределения напряжений между кривыми 1 и 2 на рис. 4.4в.

§2. Остаточные напряжения в электрошлаковых сварных соединениях

При электрошлаковой сварке соединение формируется сразу по всей толщине. Возникающие остаточные напряжения в значительной степени зависят от толщины металла. При толщинах до 100 мм усадка металла шва и высокотемпературной околошовной зоны в направлении толщины происходит свободно, и поэтому остаточные напряжения в направлении толщины σ_z незначительные. Продольные остаточные напряжения σ_x достигают предела текучести металла, и их распределение в поперечном сечении подобно случаю однопроходной сварки пластин встык. При дальнейшем увеличении толщины механизм образования остаточных напряжений изменяется, так как усадка металла в направлении толщины не может при этом происходить беспрепятственно. Вследствие этого возникают значительные остаточные растягивающие напряжения σ_z . С ростом толщины свариваемого металла при электрошлаковой сварке наблюдается неравномерность распределения температур по толщине, вызванная теплоотдачей с поверхностей. При этом температура в глубине металла шва выше, чем на поверхностных участках. На стадии охлаждения это приводит к появлению растягивающих поперечных напряжений σ_y в глубине металла шва.

На рис. 4.5 представлены характерные эпюры распределения остаточных компонентов напряжений по толщине шва в электрошлаковом сварном соединении толщиной $\delta = 700$ мм, полученные экспериментальными измерениями. На поверхности сварных соединений остаточные продольные напряжения σ_x невелики. Напряжения σ_x существенно возрастают на глубине шва, принимая в середине толщины максимальные значения порядка предела текучести свариваемого металла σ_T . Напряжения σ_z на поверхности равны нулю и возрастают к середине толщины, являясь растягивающими. Напряжения σ_y на поверхности сварных соединений являются сжимающими, а в глубина швов – растягивающими, достигая при этом значений, близких к пределу текучести металла.

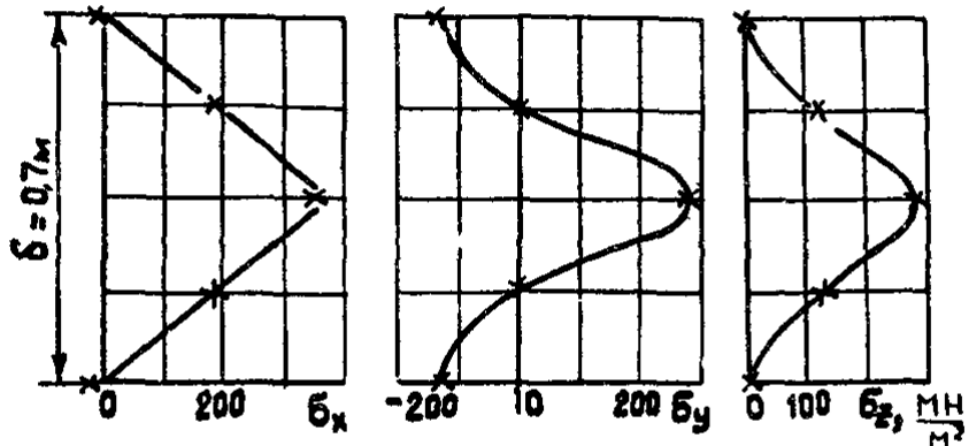


Рис. 4.5. Распределение остаточных напряжений по толщине шва в электрошлаковом сварном соединении толщиной $\delta = 0,7$ м

Особенностью распределения остаточных напряжений, показанных на рис. 4.5, является наличие участков металла в глубине шва с объемным напряженным состоянием. С ростом толщины свариваемого металла следует ожидать возрастания значений компонентов остаточных напряжений σ_x , σ_y и σ_z в глубине шва, что в условиях жесткой схемы объемного напряженного состояния иногда может приводить к хрупким разрушениям на стадии остывания сварной конструкции.

§3. Напряжения при осесимметричном нагреве

Осесимметричное распределение температур возникает при контактной точечной сварке, при дуговой сварке электрозаклепочных соединений, при термической правке. Распределение напряжений, возникающих в пластинах при осесимметричном нагреве, изучено достаточно обстоятельно. Возникает осесимметричное поле напряжений, характеризуемое компонентами σ_r и σ_θ плоского напряженного состояния в полярных координатах (рис.4.6).

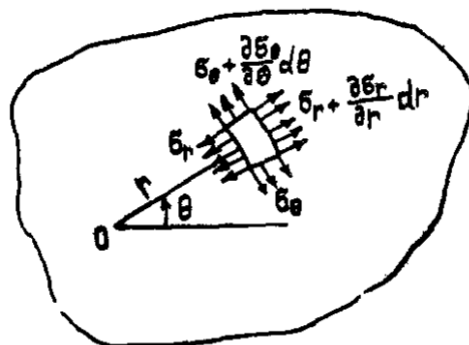


Рис. 4.6. Напряженное состояние в полярных координатах

Наиболее просто выполняется упругое решение. Для осесимметричного нагрева пластины с произвольным законом изменения температуры в радиальном направлении известно следующее упругое решение:

$$\begin{aligned}\sigma_r &= C - \frac{\alpha E}{r^2} \int_0^r T r dr \\ \sigma_\theta &= C - \alpha E T + \frac{\alpha E}{r^2} \int_0^r T r dr,\end{aligned}\quad (4.1)$$

где C – постоянная, определяемая из граничных условий на контуре круглой пластины, для свободного контура пластины радиусом R принимают при $r = R$ $\sigma_r = 0$.

Для пластины бесконечной протяженности постоянная $C = 0$.

При введении в пластину толщиной δ некоторого количества тепла Q в точке O при $t = 0$ (рис. 4.6) распределение температуры описывается зависимостью

$$T = \frac{Q}{4\pi\lambda\delta t} e^{-\frac{r}{4at} - bt}, \quad (4.2)$$

где λ – коэффициент теплопроводности;

a – коэффициент температуропроводности;

b – коэффициент теплоотдачи.

После подстановки (4.2) в (4.1) и выполнения интегрирования получаем формулы для вычисления компонентов напряжений в бесконечной пластине, возникающих при осесимметричном нагреве.

$$\begin{aligned}\sigma_r &= \frac{\alpha E Q}{8\pi\lambda\delta t} \frac{4at}{r^2} \left(1 - e^{-\frac{r^2}{4at}}\right) e^{-bt}, \\ \sigma_\theta &= \frac{\alpha E Q}{8\pi\lambda\delta t} \left[\frac{4at}{r^2} \left(1 - e^{-\frac{r^2}{4at}}\right) - 2e^{-\frac{r^2}{4at}} \right] e^{-bt}.\end{aligned}\quad (4.3)$$

На рис. 4.7 в качестве иллюстрации представлен характер распределения компонентов напряжений, выраженных в долях от $\alpha E T$, в радиальном направлении. В центральной нагретой части пластины возникают напряжения сжатия как в радиальном направлении σ_r , так и в окружном σ_θ .

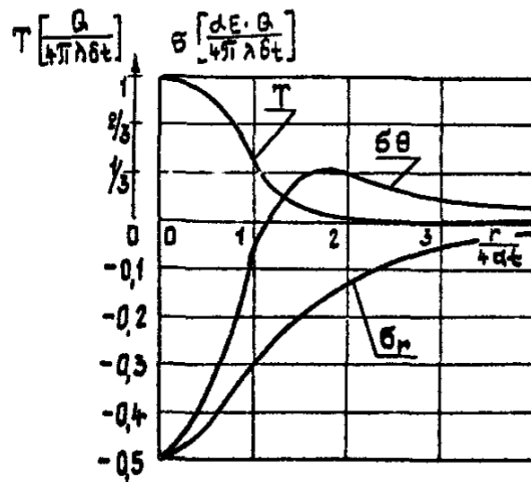


Рис. 4.7. Распределение температуры и компонентов напряжений при осесимметричном нагреве

В реальных случаях сварки в центральной части пластины при нагреве возникают пластические деформации укорочения, вызванные действием сжимающих напряжений σ_r .

и σ_θ . Поэтому при последующем охлаждении в пластине появляются остаточные напряжения. На рис. 4.8 показано характерное распределение остаточных напряжений σ_r и σ_θ в радиальном направлении. При этом можно выделить три зоны. В I зоне остаточные напряжения как σ_r , так и σ_θ являются растягивающими и, как правило, достигают значений предела текучести материала, т.е. $\sigma_r - \sigma_\theta = \sigma_T$. В зоне II особенностью является то, что интенсивность напряжений σ_i , вычисленная по значениям компонентов σ_r и σ_θ , приблизительно равна пределу текучести, т.е. $\sigma_i = \sigma_T$. В зонах I и II имеют место пластические деформации. В зоне III на стадиях нагрева и остывания происходили только упругие деформации. В этой зоне компоненты напряжений σ_r и σ_θ уменьшаются по абсолютным значениям примерно обратно пропорционально квадрату радиуса.

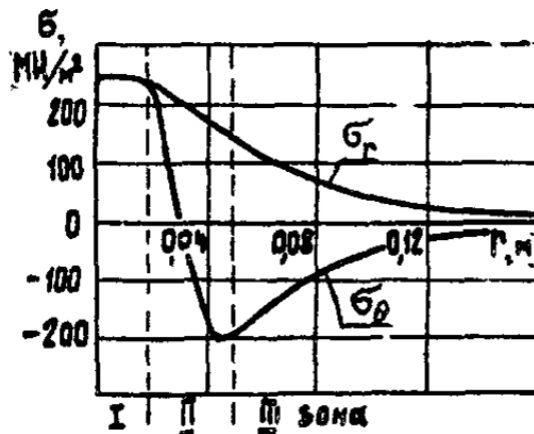


Рис. 4.8. Распределение остаточных напряжений при точечной контактной сварке

§4. Временные напряжения и деформации при сварке

Первоначальные представления о формировании напряжений и деформаций в процессе сварки основывались на упругих решениях. Наиболее просто выполняется упругое решение для случаев осесимметричного распределения температур (4.3). Это решение используется для определения напряжений в бесконечной пластине при нагреве ее движущимся линейным источником в предположении отсутствия пластических деформаций. Температурное поле движущегося источника получается суммированием множества температурных полей от мгновенных линейных источников (4.2). По аналогии с этим поле напряжений также можно представить в виде суммы полей напряжений, возникающих от отдельных мгновенных источников. Таким образом, напряжения, возникающие в пластине при нагреве её движущимся линейным источником, определяются интегрированием напряжений (4.3) при изменении времени t от 0 до ∞ . При отсутствии теплоотдачи с поверхностей пластины интегрирование выполняется в аналитическом виде и приводит к следующим результатам.

$$\begin{aligned}\sigma_x &= -\frac{\alpha E q}{4\pi\lambda\delta} \left\{ e^{-\frac{V_{CB} \cdot x}{2a}} \left[K_0 \left(\frac{V_{CB} r}{2a} \right) - \frac{x}{r} K_1 \left(\frac{V_{CB} r}{2a} \right) \right] + \frac{2a}{V_{CB}} \frac{x}{r^2} \right\}, \\ \sigma_y &= -\frac{\alpha E q}{4\pi\lambda\delta} \left\{ e^{-\frac{V_{CB} \cdot x}{2a}} \left[K_0 \left(\frac{V_{CB} r}{2a} \right) + \frac{x}{r} K_1 \left(\frac{V_{CB} r}{2a} \right) \right] - \frac{2a}{V_{CB}} \frac{x}{r^2} \right\}, \\ \tau_{xy} &= \frac{\alpha E q}{4\pi\lambda\delta} \left\{ e^{-\frac{V_{CB} \cdot x}{2a}} \frac{y}{r} K_1 \left(\frac{V_{CB} r}{2a} \right) - \frac{2a}{V_{CB}} \frac{y}{r^2} \right\},\end{aligned}\quad (4.4)$$

где q — эффективная тепловая мощность источника нагрева;

$V_{\text{св}}$ – скорость сварки;

K_0, K_1 – функции Бесселя второго рода нулевого и первого порядка.

В формулах (4.4) впереди источника $x > 0$, позади $x < 0$.

Результаты упругого решения позволяют установить ряд закономерностей. В качестве примера на рис. 4.9 представлено распределение продольных напряжений σ_x в бесконечной пластине, вычисленных по формуле (4.4), в сопоставлении со значениями $(-\alpha TE)$. Значения $(-\alpha TE)$ характеризуют напряжения, которые возникли бы в неподвижно закрепленных волокнах металла. Напряжения σ_x оказываются меньше по абсолютной величине, чем значения $(-\alpha TE)$, что свидетельствует об упругой податливости окружающего металла, в особенности в высокотемпературной области при малых значениях безразмерного расстояния $\frac{V_{\text{св}} r}{2a}$.

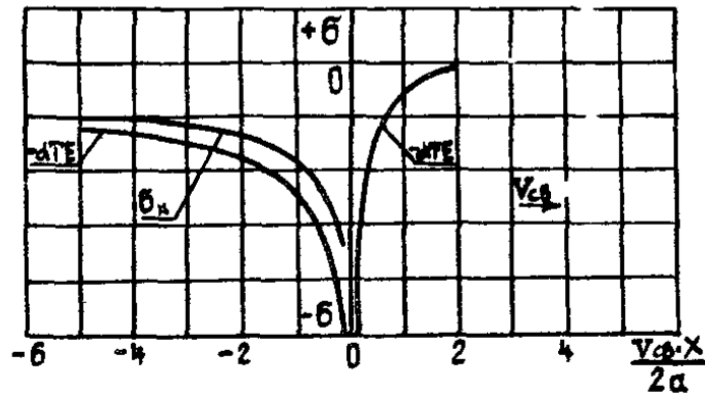


Рис. 4.9. Распределение напряжений в упругой пластине по оси движения источника $y = 0$

Формулы (4.4) выведены в предположении отсутствия теплоотдачи с поверхностями пластины. Компоненты напряжений в бесконечной пластине при нагреве ее подвижным линейным источником тепла с учетом теплоотдачи удастся вычислить лишь приближенным методом при численном решении следующих интегралов:

$$\sigma_x = -\frac{\alpha E q}{4\pi\lambda\delta} \left\{ \int_0^\infty \frac{(\chi + t')^2 - \psi^2}{[(\chi + t')^2 + \psi^2]^2} \left(1 - e^{-\frac{(\chi+t')^2 + \psi^2}{2t'}} \right) e^{-\frac{\beta t'}{2}} dt' + \right. \\ \left. + \int_0^\infty \frac{\psi^2}{t'[(\chi + t')^2 + \psi^2]} e^{-\frac{(\chi+t')^2 + \psi^2}{2t'}} e^{-\frac{\beta t'}{2}} dt' \right\}, \quad (4.5)$$

$$\sigma_y = -\frac{\alpha E q}{4\pi\lambda\delta} \left\{ \int_0^\infty \frac{(\chi + t')^2 - \psi^2}{[(\chi + t')^2 + \psi^2]^2} \left(1 - e^{-\frac{(\chi+t')^2 + \psi^2}{2t'}} \right) e^{-\frac{\beta t'}{2}} dt' - \right. \\ \left. - \int_0^\infty \frac{(\chi + t')^2}{t'[(\chi + t')^2 + \psi^2]} e^{-\frac{(\chi+t')^2 + \psi^2}{2t'}} e^{-\frac{\beta t'}{2}} dt' \right\};$$

$$\tau_{xy} = -\frac{\alpha E q}{4\pi\lambda\delta} \left\{ \int_0^\infty \frac{(\chi + t')\psi}{[(\chi + t')^2 + \psi^2]^2} \left(1 - e^{-\frac{(\chi+t')^2 + \psi^2}{2t'}} \right) e^{-\frac{\beta t'}{2}} dt' - \right. \\ \left. - \int_0^\infty \frac{(\chi + t')\psi}{t'[(\chi + t')^2 + \psi^2]} e^{-\frac{(\chi+t')^2 + \psi^2}{2t'}} e^{-\frac{\beta t'}{2}} dt' \right\},$$

где $\chi = \frac{V_{св} \cdot x}{2a}$, $\psi = \frac{V_{св} \cdot y}{2a}$ – безразмерные координаты;

$\beta = \frac{4ba}{V_{св}^2}$ – безразмерная теплоотдача;

$t' = \frac{V_{св}^2 t}{2a}$ – безразмерное время.

Более точные представления о напряжениях и деформациях при сварке основаны на упругопластических решениях. Простейшим среди них является графорасчетный метод, используемый для определения продольных деформаций и напряжений при наплавке валика на кромку полосы и при сварке пластин встык. Результаты расчетов являются наглядной иллюстрацией механизма образования сварочных деформаций и напряжений. На рис. 4.10 в качестве примера представлено распределение продольных напряжений σ_x и упругопластических деформаций ϵ_x в продольном сечении на расстоянии $y = 0,02$ м от оси шва при сварке пластин из нержавеющей стали X18H10T. На стадии нагрева в шве и околошовной зоне развиваются продольные собственные упругопластические деформации укорочения, достигающие максимальных значений приблизительно при максимальных температурах T_{max} . На стадии охлаждения изменяется знак приращений деформации ϵ_x , т.е. участки металла претерпевают деформации удлинения в продольном направлении. Происходящая на стадии охлаждения пластическая деформация удлинения меньше по абсолютной величине, чем пластическая деформация укорочения стадии нагрева. Поэтому остаточная пластическая деформация является деформацией укорочения.

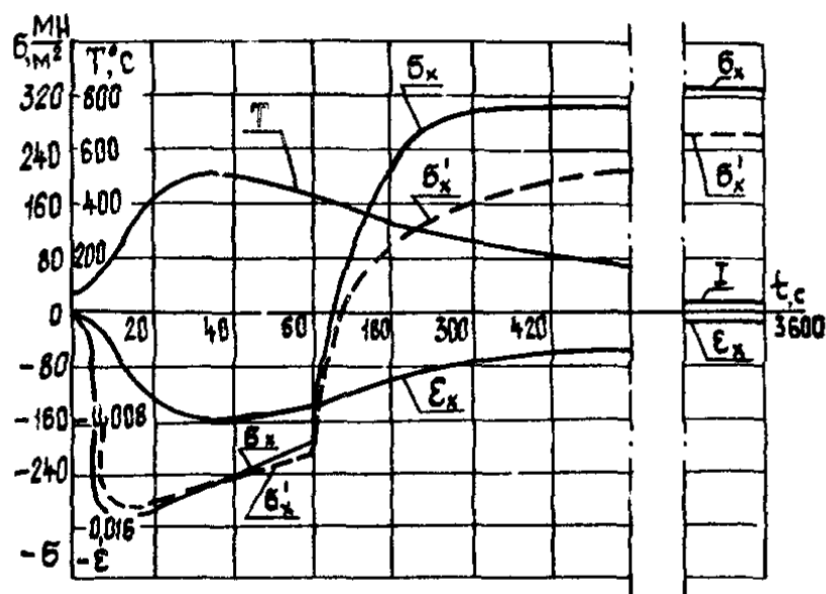


Рис. 4.10. Распределение предельных напряжений и упругопластических деформаций в продольном сечении $y = 0,02$ м при сварке пластины из нержавеющей стали X18H10T

Продольные напряжения на стадии нагрева являются сжимающими (рис. 4.10). Здесь они резко возрастают, достигая максимальных значений, близких к пределу текучести свариваемого материала при данной температуре. После достижения максимальных температур σ_x уменьшаются и на стадии охлаждения переходят в растягивающие. Остаточные продольные напряжения σ_x – растягивающие, близки к пределу текучести материала при комнатной температуре.

Представленные на рис. 4.10 зависимости σ_x и σ_y получены расчетом с использованием схематизированных диаграмм идеального упругопластического материала, полученных изотермическими испытаниями образцов при постоянной скорости нагружения. Более

точные значения временных напряжений определяются расчетами с использованием свойств материала, задаваемых термдеформограммой (§4, гл. 1) вместо изотермических характеристик (зависимость σ'_x на рис. 4.10). Результаты приближенного (σ_x) и уточненного (σ'_x) решений задачи указывают на одинаковый характер изменения продольных напряжений при сварке, однако количественные значения напряжений в этих решениях различны. Величины напряжений на стадии нагрева уточняются незначительно, тогда как на стадии охлаждения уточнение решения весьма значительное. Процессы разупрочнения, ползучести, эффект Баушингера¹ на стадии охлаждения приводят к снижению продольных напряжений на 25–50% по сравнению с результатами приближенного решения, выполненного на основе схематизированных свойств материала.

Таким образом, для более точного количественного определения временных напряжений следует использовать в расчетах свойства материалов, полученные при термдеформационных сварочных циклах.

При сварке реальных конструктивных элементов возникают не только продольные, но и другие компоненты деформаций и напряжений. Их можно определять расчетами на основе теории пластичности (§2, гл. 2) или экспериментами для сложного напряженного состояния (§1, гл. 3). На рис. 4.11а представлены результаты экспериментального определения деформации в продольном сечении на расстоянии $y = 0,01$ м от оси шва при аргонодуговой сварке пластин толщиной $\delta = 0,01$ м из нержавеющей стали X18H10T. В расчетах компонентов напряжений σ_x , σ_y , τ_{xy} плоского напряженного состояния (рис. 4.11б), соответствующих компонентам деформаций ϵ_x , ϵ_y , ϵ_z , γ_{xy} (рис. 4.11а), использованы упругопластические свойства стали X18H10T, полученные изотермическими испытаниями.

Анализ экспериментальных значений компонентов деформаций (рис. 4.11а) показывает, что участки металла впереди движущегося источника тепла начинают деформироваться в ненагретой области. Это объясняется действием временных напряжений, возникающих перед движущимся источником сварочного нагрева.

На стадии нагрева в околошовной зоне развиваются продольные собственные деформации укорочения ϵ_x , достигающие максимальных значений при максимальных температурах $T_{\max}$ (рис. 4.11а). На стадии охлаждения до температур 150–100°C изменяется знак приращений деформаций ϵ_x и происходят пластические деформации удлинения в продольном направлении. При дальнейшем охлаждении $T < 150 \div 100^\circ\text{C}$ деформации ϵ_x изменяются незначительно.

На начальной стадии нагрева до $T \cong 150 \div 200^\circ\text{C}$ в участках металла околошовной зоны развиваются собственные деформации укорочения в поперечном направлении ϵ_y (рис. 4.11а). В дальнейшем знак приращений деформаций ϵ_y изменяется, и последующий нагрев и начальная стадия охлаждения характеризуются поперечными упругопластическими деформациями удлинения. При максимальных температурах величины поперечных собственных деформаций незначительны. При дальнейшем охлаждении приращения деформаций ϵ_y еще раз меняют знак и до полного охлаждения развиваются упругопластические поперечные собственные деформации укорочения. В результате сварки в участках металла, испытавших нагрев до высоких температур $T > 400^\circ\text{C}$, имеют место значительные остаточные поперечные собственные деформации укорочения.

¹ Эффект Баушингера заключается в том, что предварительная пластическая деформация металла растяжением уменьшает предел текучести при последующем его сжатии и, наоборот, предварительная пластическая деформация металлов сжатием уменьшает предел текучести при последующем его растяжении.

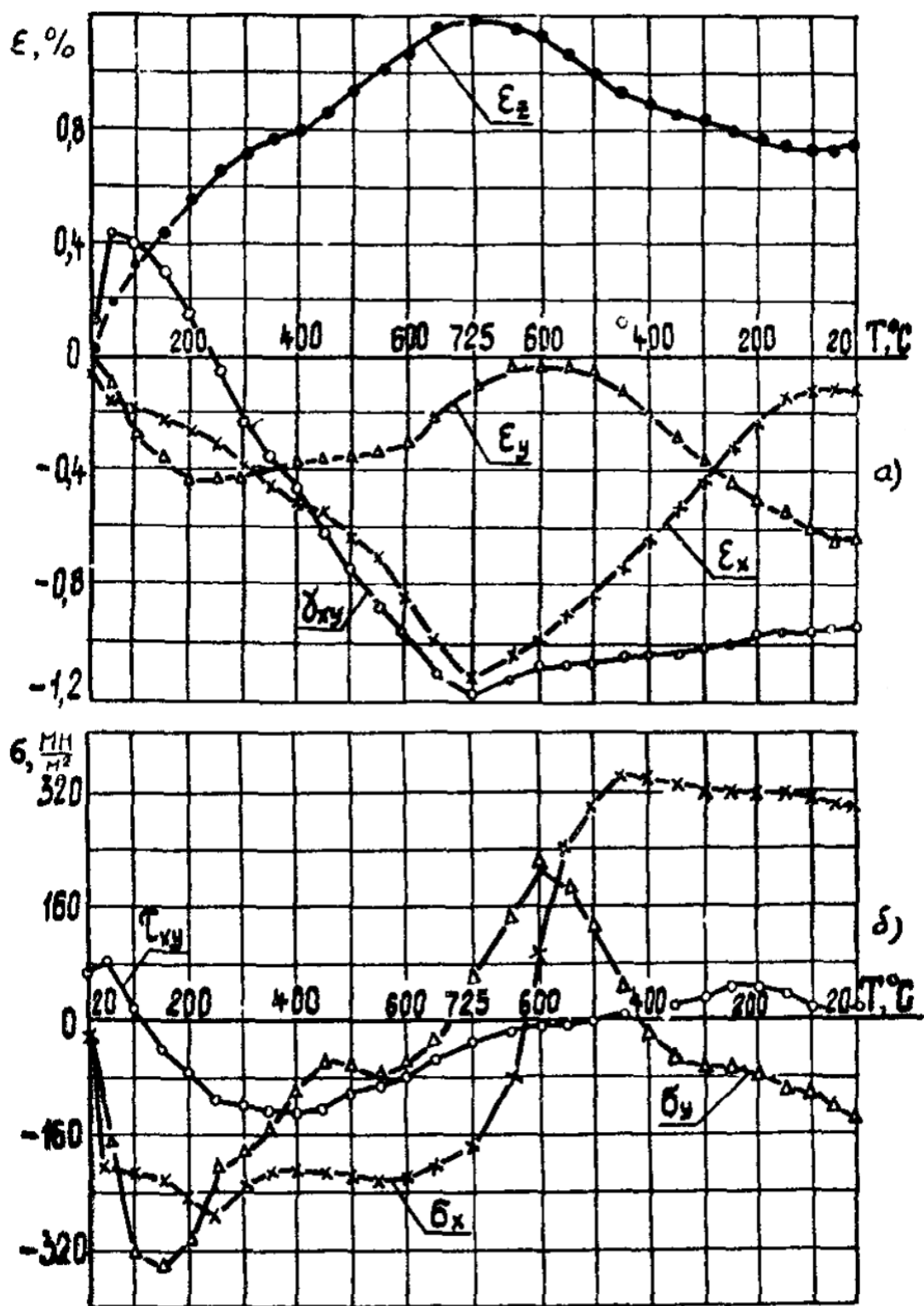


Рис. 4.11. Результат экспериментально-расчетного определения деформаций и напряжений при сварке пластины из стали X18H10T на расстоянии $y = 0,01$ м от оси шва для случая плоского напряженного состояния: а) распределение деформаций, б) распределение напряжений

Определенный интерес представляет исследование сдвиговых деформаций γ_{xy} и касательных напряжений τ_{xy} для оценки их роли в термомеханическом процессе образования сварочных деформаций и напряжений. Участки металла, прилегающие к оси шва, претерпевают значительные сдвиговые деформации γ_{xy} (рис. 4.11а). В начале процесса нагрева металл околошовной зоны смещается в направлении сварки, а при дальнейшем нагреве ($T > 50 \div 100^\circ\text{C}$) – в противоположном. При максимальных температурах сдвиговые де

формации γ_{xy} , достигают максимальных значений и на стадии охлаждения изменяются незначительно.

Участки металла в околошовной зоне претерпевают существенные деформации удлинения по толщине ε_z , достигающие наибольших значений при максимальных температурах. На стадии охлаждения происходят деформации укорочения по толщине, но после полного охлаждения на этих участках наблюдается остаточное утолщение пластины (рис. 4.11а).

Компоненты нормальных продольных σ_x и поперечных σ_y напряжений впереди источника являются сжимающими (рис. 4.11б). На стадии нагрева напряжения σ_y резко возрастают, достигая при температурах 100–150°C максимальных значений, близких к пределу текучести свариваемого материала. При дальнейшем нагреве сжимающие напряжения σ_y уменьшаются до нулевых значений и далее переходят в растягивающие напряжения. При температурах, близких к максимальным, растягивающие напряжения σ_y достигают максимальных значений, а затем при охлаждении уменьшаются и вновь переходят в сжимающие. Остаточные поперечные напряжения σ_y в участках околошовной зоны, нагреваемых в процессе сварки до высоких температур $T > 400^\circ\text{C}$, остаются сжимающими и составляют примерно половину предела текучести материала.

На стадии нагрева продольные напряжения сжатия σ_x резко достигают максимальных значений (рис. 4.11б). После достижения максимальных температур σ_x уменьшаются и на стадии охлаждения переходят в растягивающие. Остаточные продольные напряжения σ_x – растягивающие, близки к пределу текучести материала.

Касательные напряжения τ_{xy} возникают впереди источника, резко возрастают, а при нагреве уменьшаются по абсолютной величине и изменяют знак на противоположный (рис. 4.11б). При дальнейшем нагреве и охлаждении напряжения τ_{xy} уменьшаются и величины остаточных касательных напряжений близки к нулю. Характер распределения напряжений указывает на их незначительную роль в механизме формирования остаточных напряжений на стадии охлаждения.

Установление закономерностей образования и развития деформаций и напряжений в процессе сварки позволяет разрабатывать эффективные мероприятия по их уменьшению и устранению.

ЛИТЕРАТУРА

1. Николаев Г.А., Куркин С.А., Винокуров В.А. Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций. М.: «Высшая школа», 1971.
2. Винокуров В.А. Сварочные деформации и напряжения. М.: «Машиностроение», 1968.
3. Махненко В.И. Расчетные методы исследования кинетики сварочных напряжений и деформаций. Киев: «Наукова думка», 1976

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Образование сварочных деформаций и напряжений.....	3
§1. Основные понятия и определения	3
§2. Температурные поля при сварке	5
§3. Свойства металлов, используемые в расчетах сварочных деформаций и напряжений	6
§4. Понятие о термдеформационном цикле при сварке	10
Глава 2. Теоретические методы определения сварочных деформаций и напряжений.....	12
§1. Графорасчетные методы	12
§2. Методы, использующие аппарат теории упругости и пластичности	15
а) Метод дополнительных нагрузок.....	16
б) Метод дополнительных деформаций	18
в) Метод переменных параметров упругости	18
Глава 3. Экспериментальные методы определения сварочных деформаций и напряжений	19
§1. Методы определения временных деформаций и напряжений.....	19
§2. Методы определения остаточных деформаций и напряжений.....	25
Глава 4. Результаты исследований сварочных напряжений.....	29
§1. Остаточные напряжения в прямолинейных одно- и многопроходных сварных соединениях.....	29
§2. Остаточные напряжения в электрошлаковых сварных соединениях.....	33
§3. Напряжения при осесимметричном нагреве	34
§4. Временные напряжения и деформации при сварке.....	36
Литература.....	42